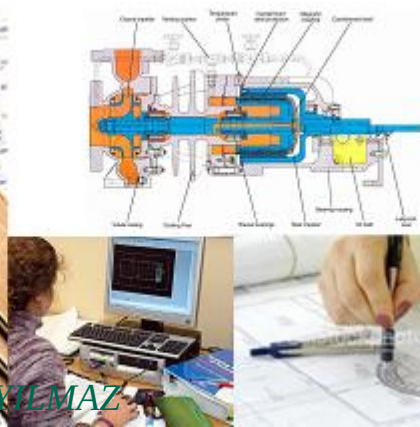


Bölüm 3.

Ortografik Projeksiyon (İzdüşümü)





İzdüşümü Teorisi

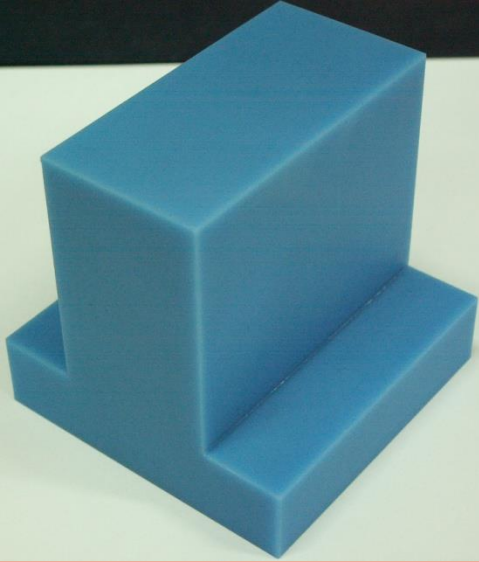
İçerik

- İzdüşümü Teorisi
- Görünüş Çıkarma
- Çizgi Çeşitleri

Amaç

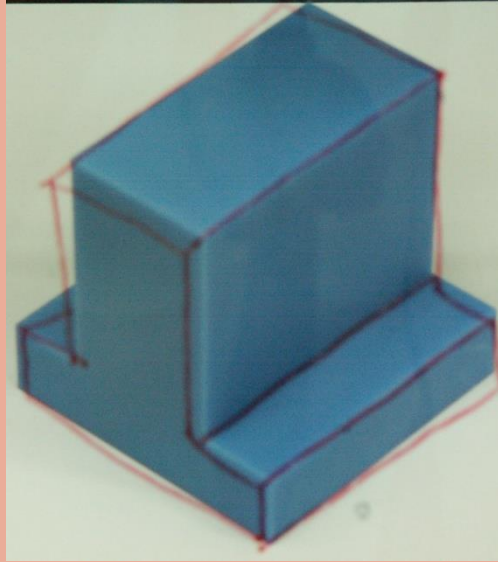
- 3-B bir objenin, 2-B ortamda (kağıt, ekran vs.) grafiksel olarak ifadesi

3-B bir obje



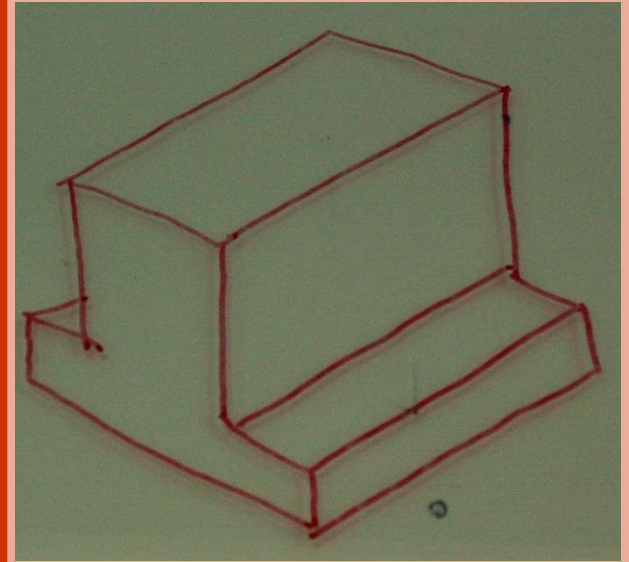
Sözle ifadesi mümkün değil

Gözlemci ile obje arasına şeffaf bir levha yerleştirilir



Objenin özellikleri iz düşüm tekniği ile kağıt üzerine aktarılır.

Objenin görüntüsü 2-B ortamdadır



İfadesi artık mümkün

Konsept

- İzdüşüm teorisi iki temel değişken üzerine kuruludur.

1) Işık ışını

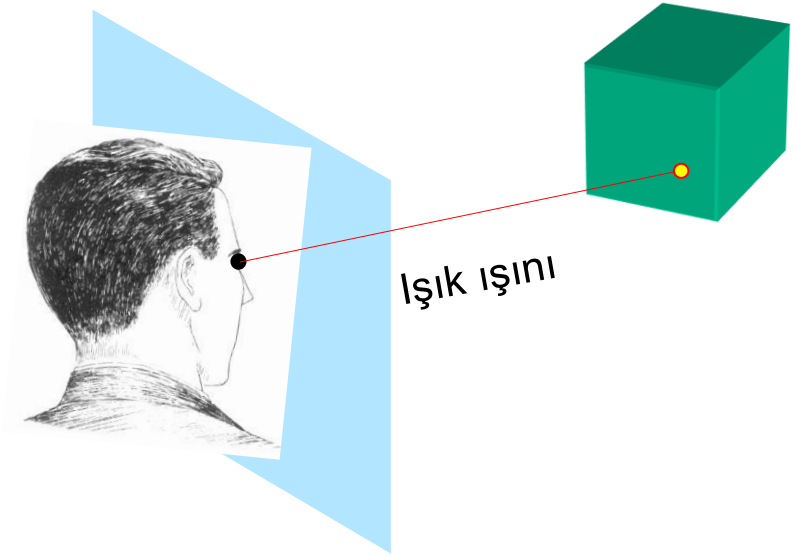
2) Düzlem İzdüşümü (görüntü veya resim düzlemi)

- **Işık Işını**

Gözlemci ile obje arasındaki hayali ışın hattı

- **Düzlem İzdüşümü:**

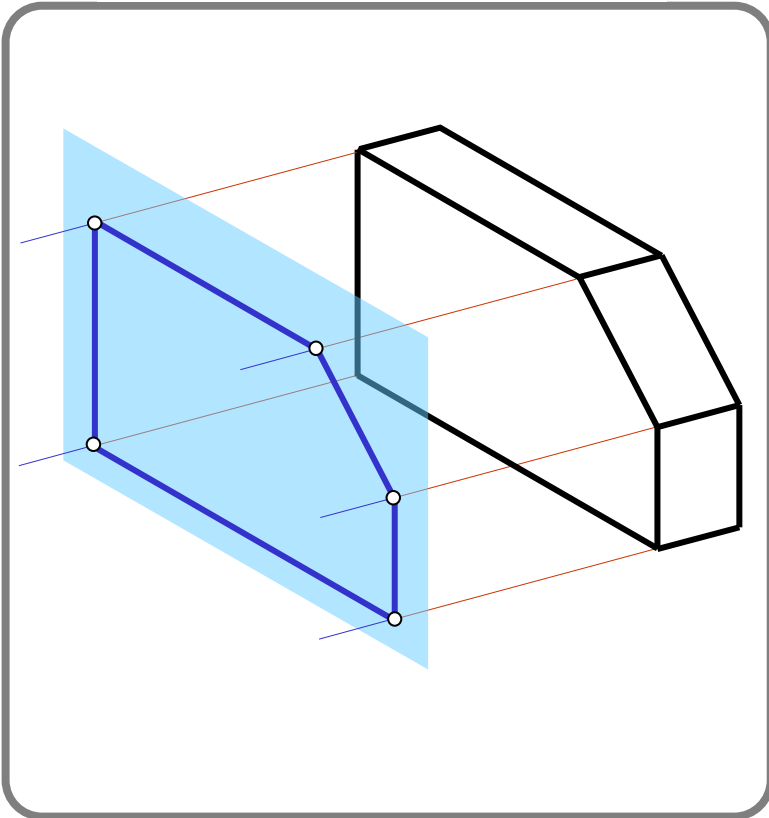
Işık ışınlarının objenin iz düşümünü oluşturduğu hayali düzlem



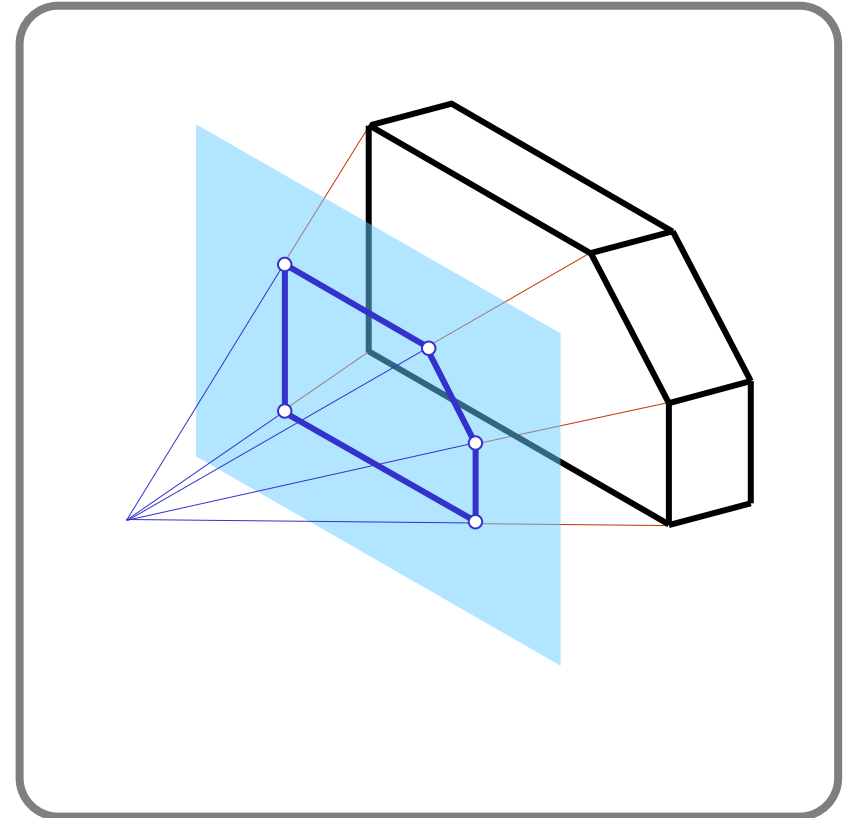
Işık Işını

- Işık ışınları paralel veya yakınsak olabilir

Paralel İzdüşümü



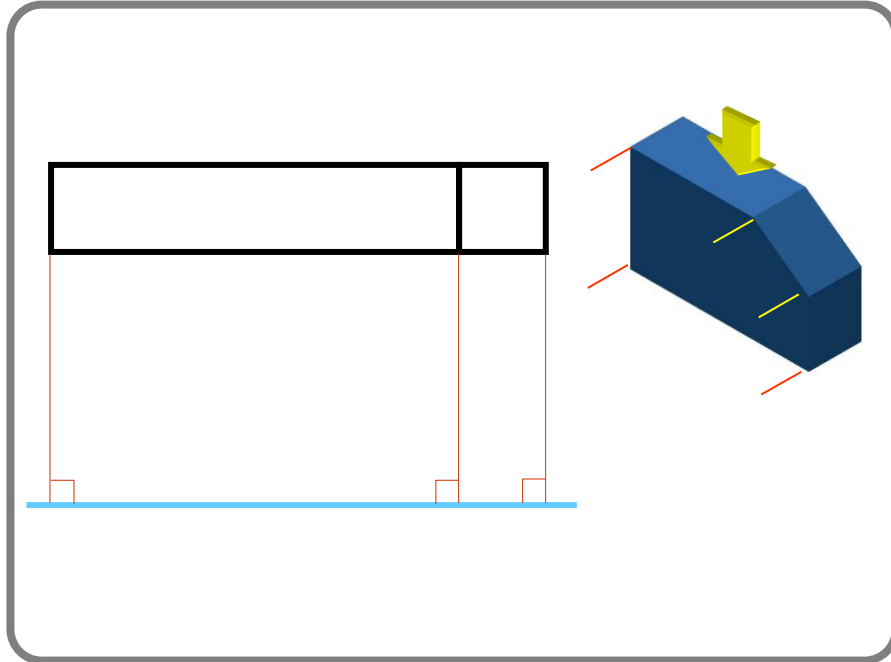
Yakınsak İzdüşümü



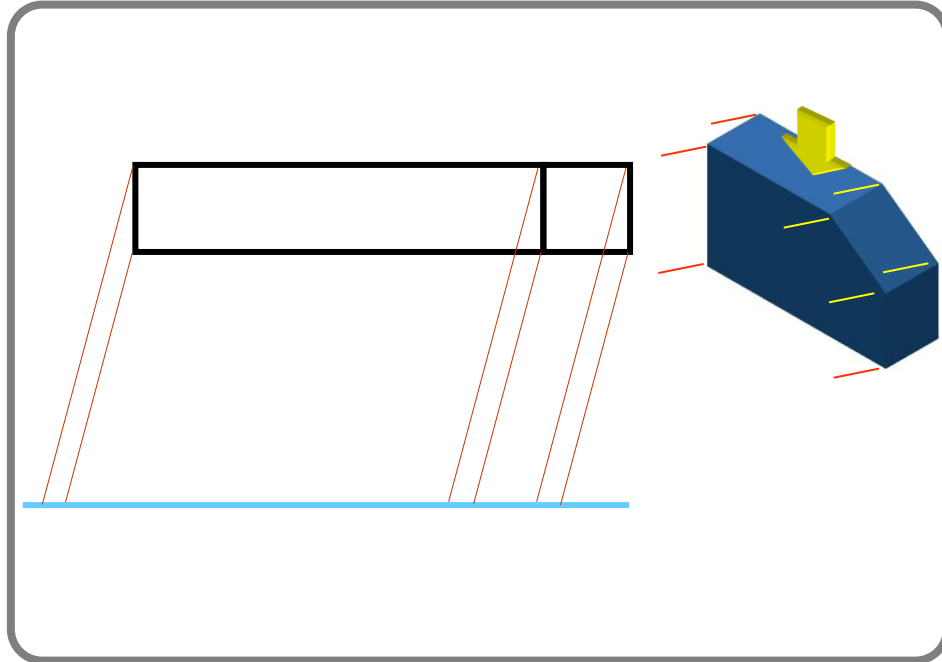
Işık Işını

- Paralel İzdüşümü ışınları projeksiyon düzlemine **normal (orthogonal)** veya **eğik (oblique)** olabilir.
- Bu bölümde, sadece paralel ve ortagonal projeksiyon yani **orthographic izdüşümü** incelenecek.

Dik (Orthogonal)



Eğik (Oblique)



Görünüş

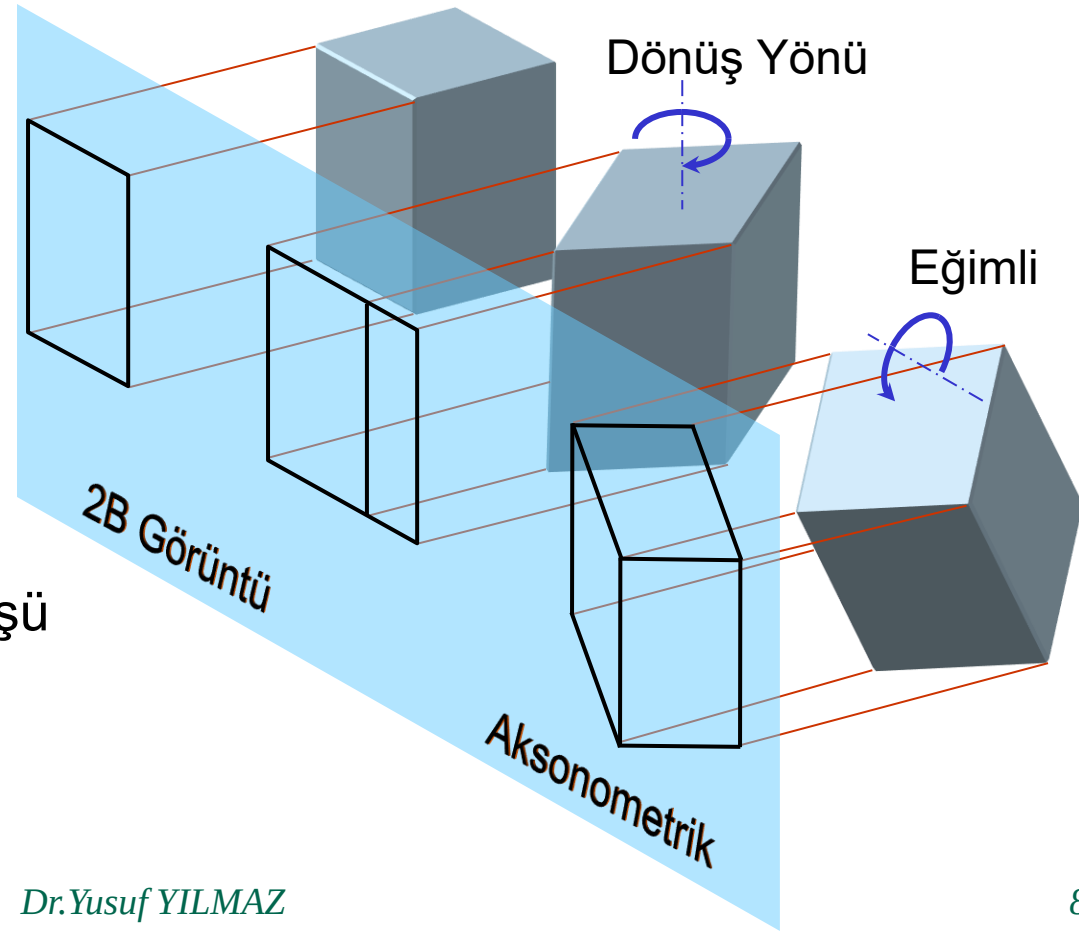
- Objenin İzdüşümü düzlemi üzerindeki görüntüsü
- Görünüşler obje ve düzlem arasındaki göreceli yerleşime bağlıdır.

- **2B Görüntü Çizimi**

Objenin 2-B görünüşü

- **Aksonometrik Çizim**

Objenin sanal 3-B görünüşü



Özetle : Görünüş Çeşitleri

İzdüşümü

Paralel

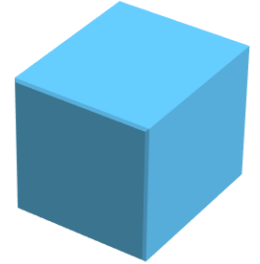
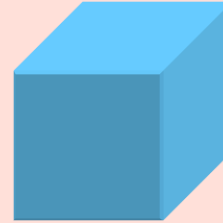
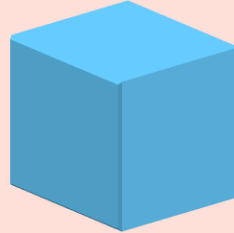
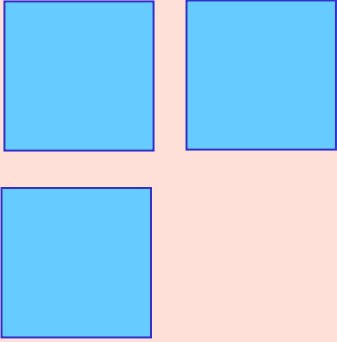
Yakınsak

Dik (Normal)

Eğik (Oblique)

2B Görünüş

Aksonometrik

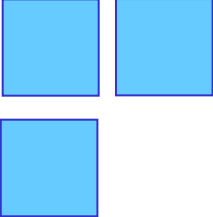
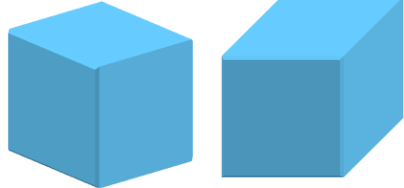
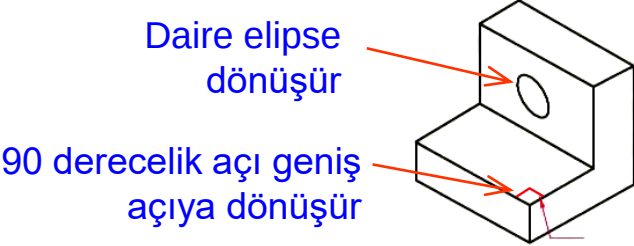
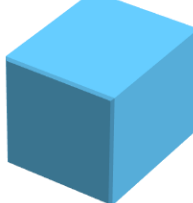
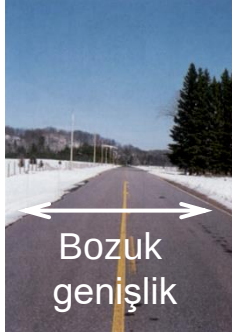


2-B Görünüş Çizimi
(Bu Bölümde)

3-B Görünüş Çizimi
(Daha sonraki Böl.)

Perspektif Çizimi

Görünüş Karşılaştırma

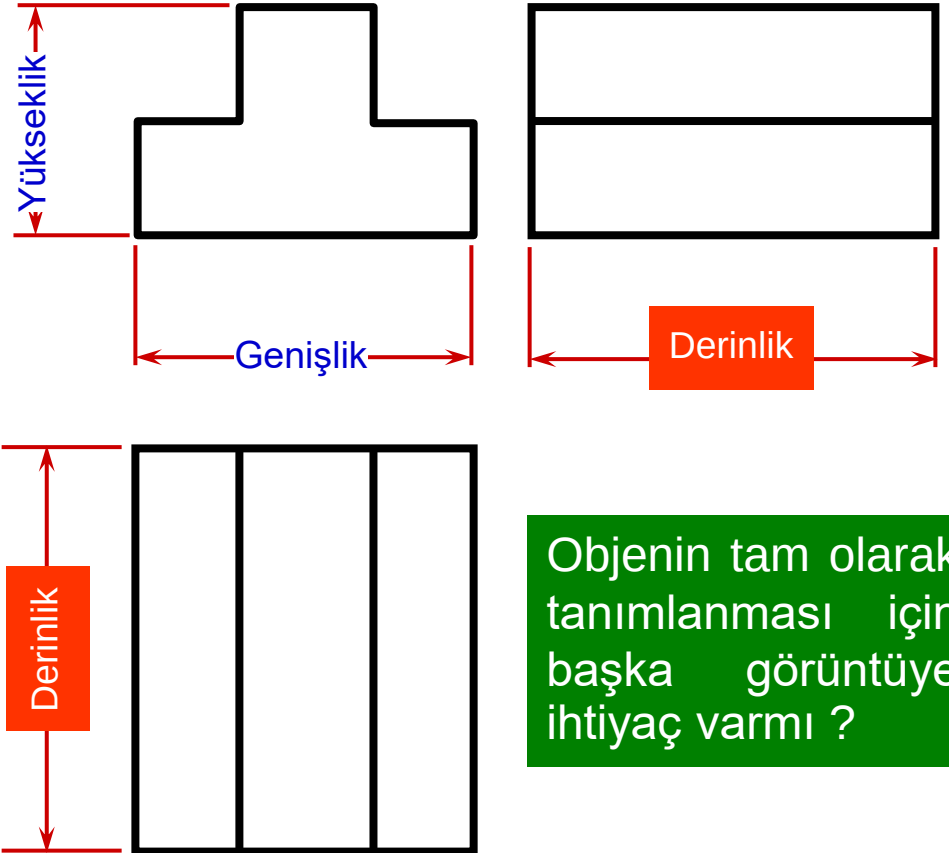
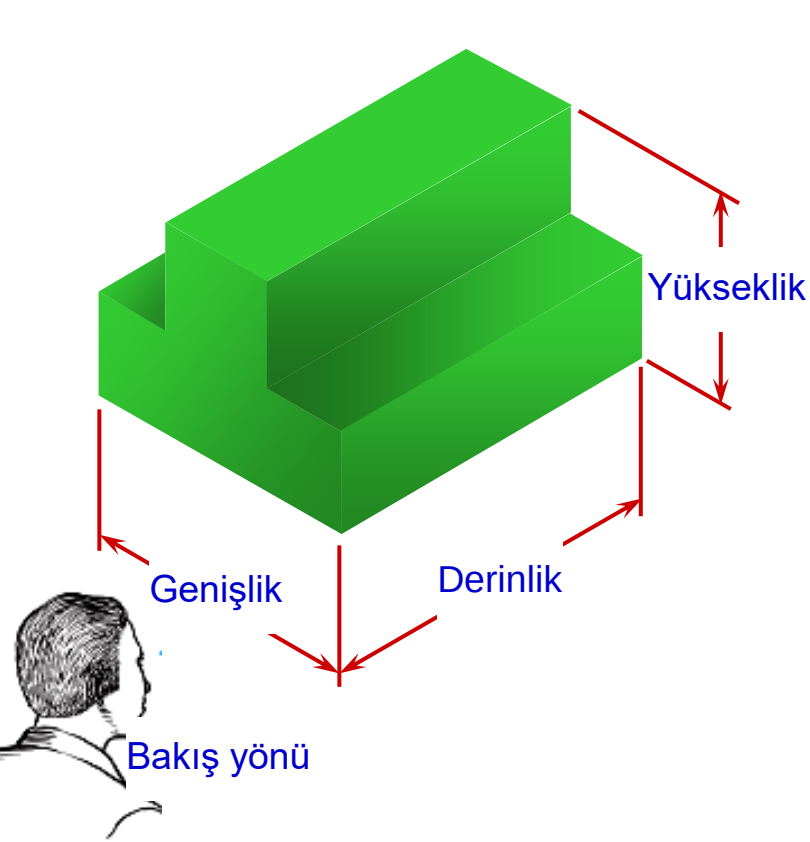
Tip	Avantaj	Dezavantaj
2-B Görünüş 	● Obje detaylarını boyut ve şekil olarak tam ölçülerde gösterir	● Şekli anlamak için eğitim gerekir.
3-B Görünüş 	● Şekil kolayca anlaşılır.	● Şekil ve açılar bozulur. Daire elipse dönüşür 90 derecelik açı geniş açığa dönüşür 
Perspektif Çizim 	● Obje gözle algıladığımız gibi görünür.	● Oluşturmak güçtür ● Boyut ve şekiller bozulur. 



Görünüş Çıkarma

Tanım

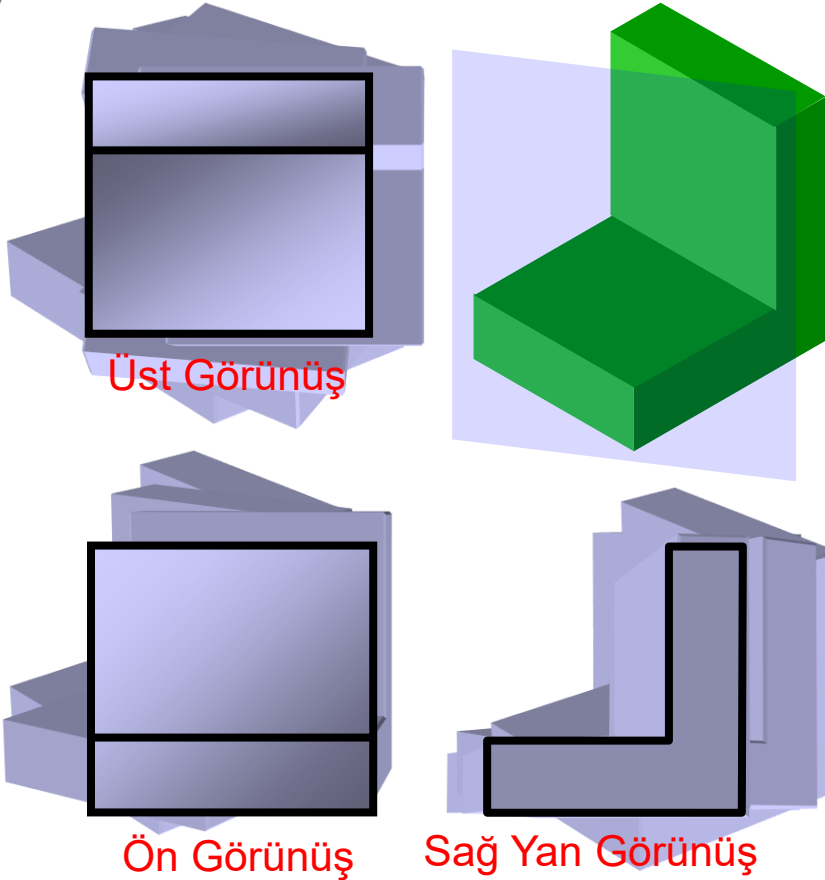
- Görünüş; bir objenin farklı yönlerden bakılarak sadece o yöndeki görüntüsünü çizmektir.



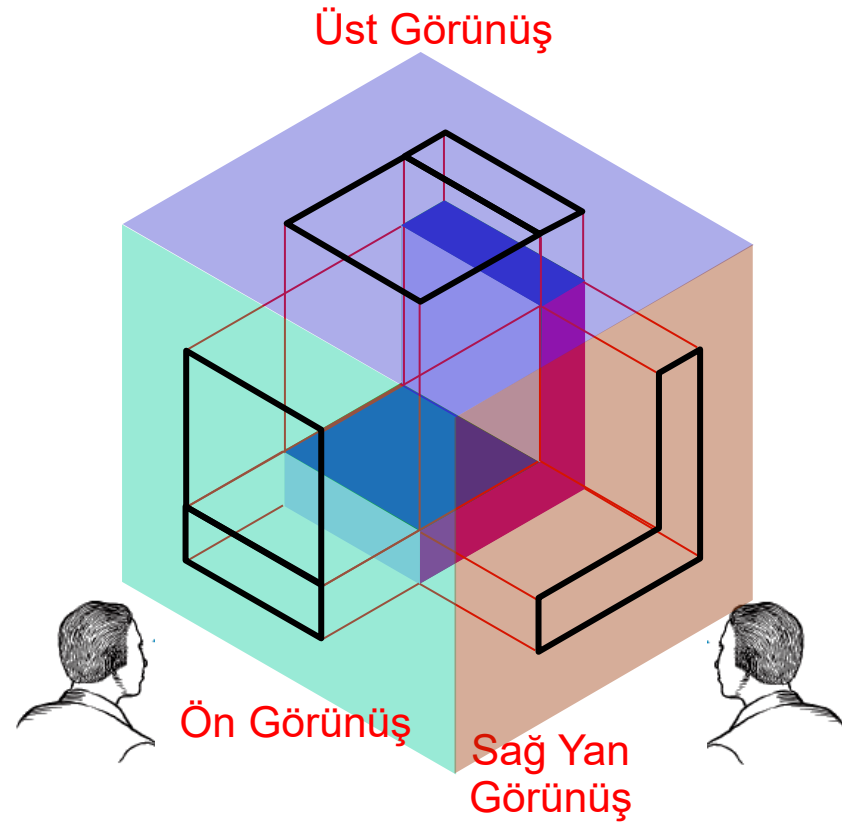
Objenin tam olarak tanımlanması için başka görüntüye ihtiyaç varmı ?

Metodlar

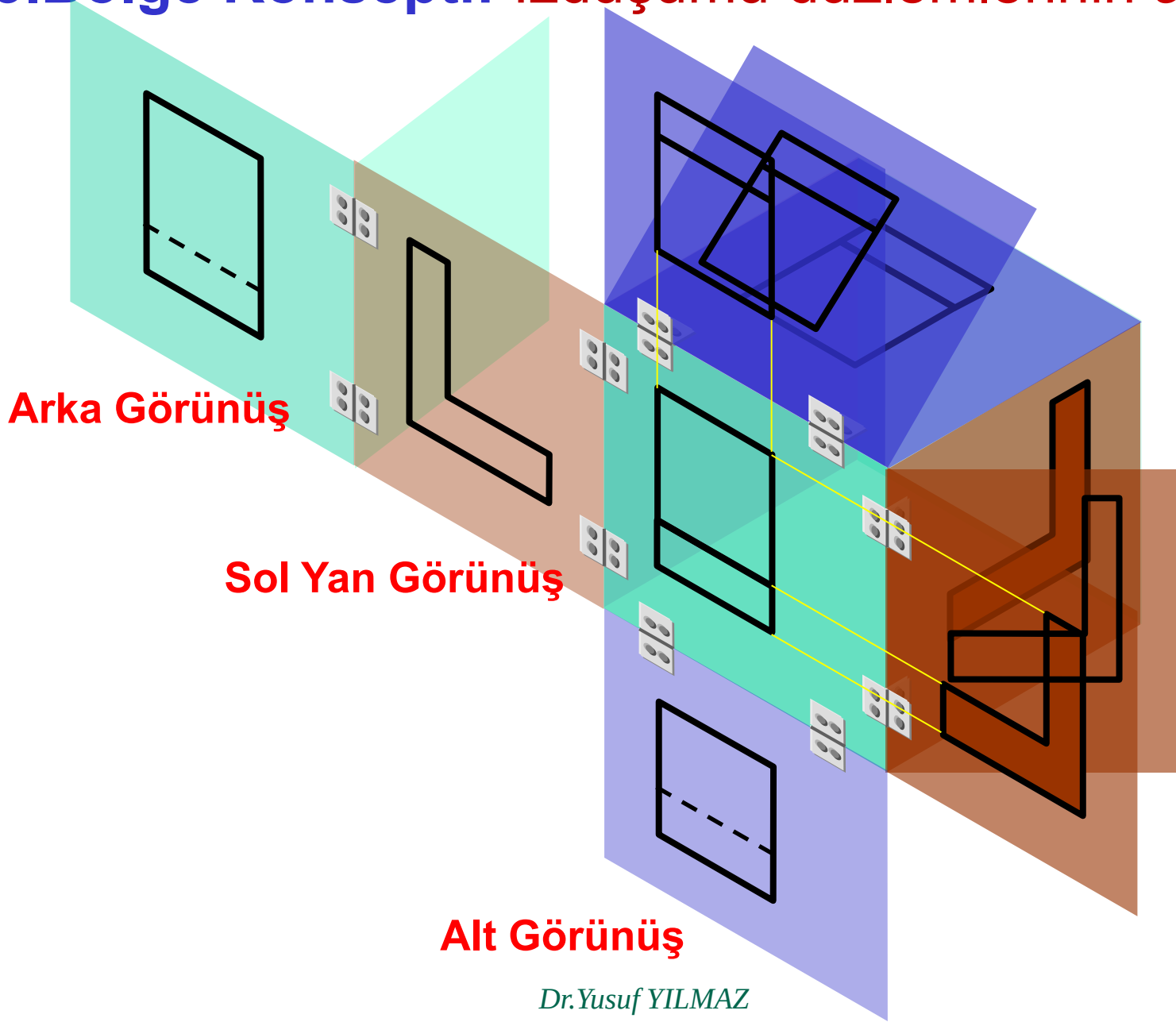
1. Objenin gözlemciye göre döndürülmesi
2. Gözlemcinin obje etrafında dönmesi



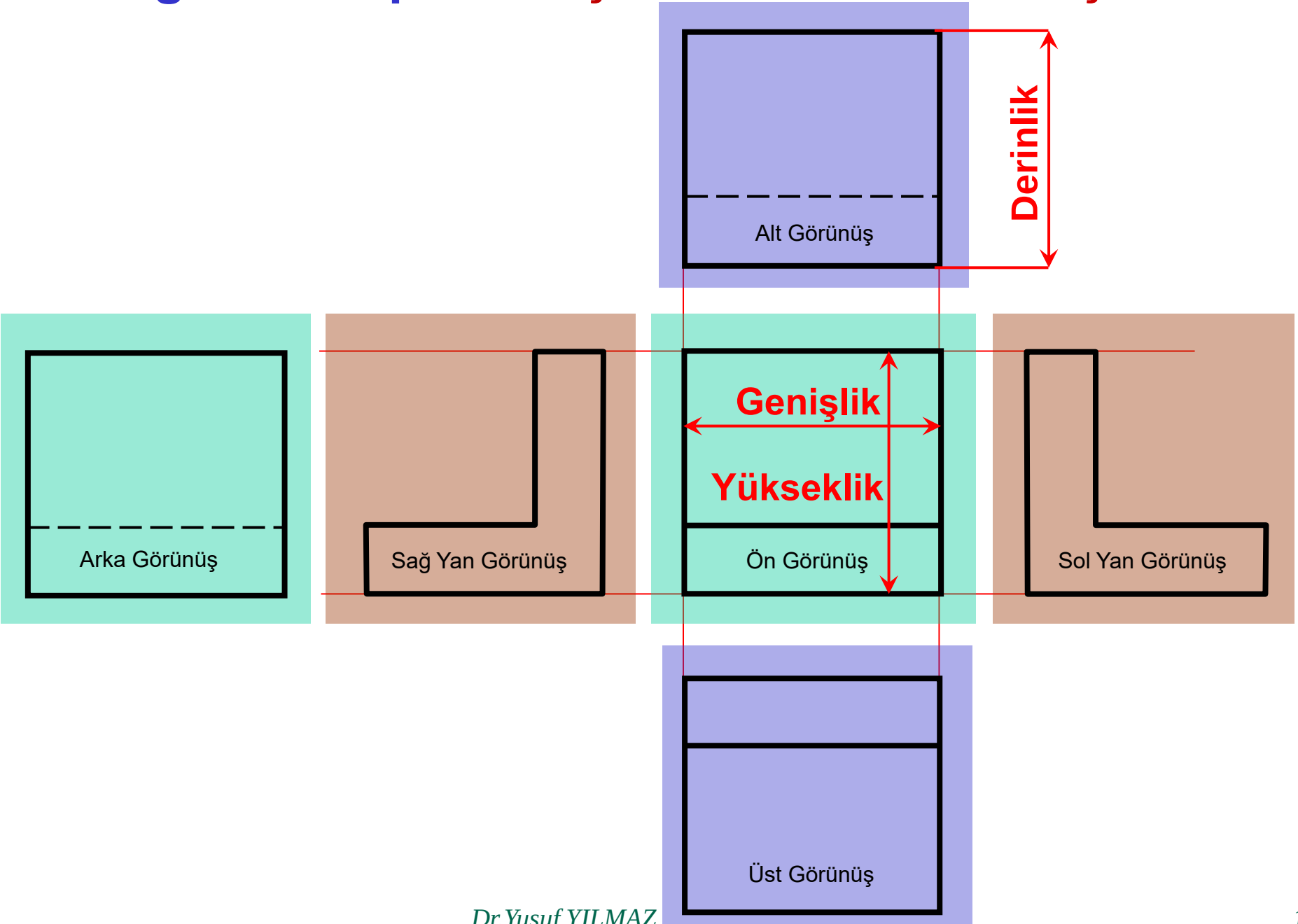
3.Bölge Konsepti



3.Bölge Konsepti: İzdüşümü düzlemlerinin açılımı

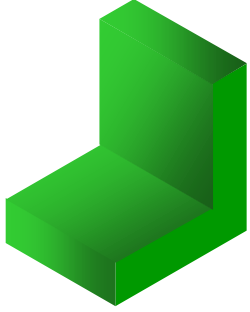


1.Bölge Konsepti: İzdüşümü düzlemlerinin açılımı

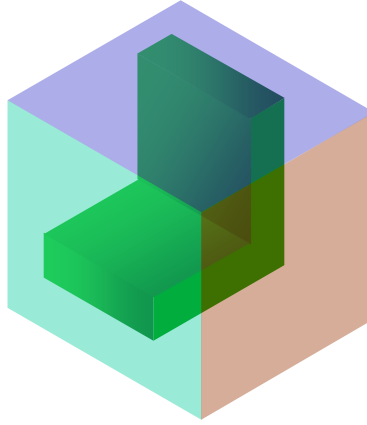


Özetle : Problem çözüm basamakları

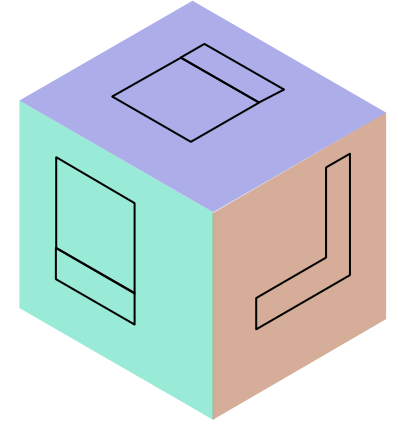
Verilen



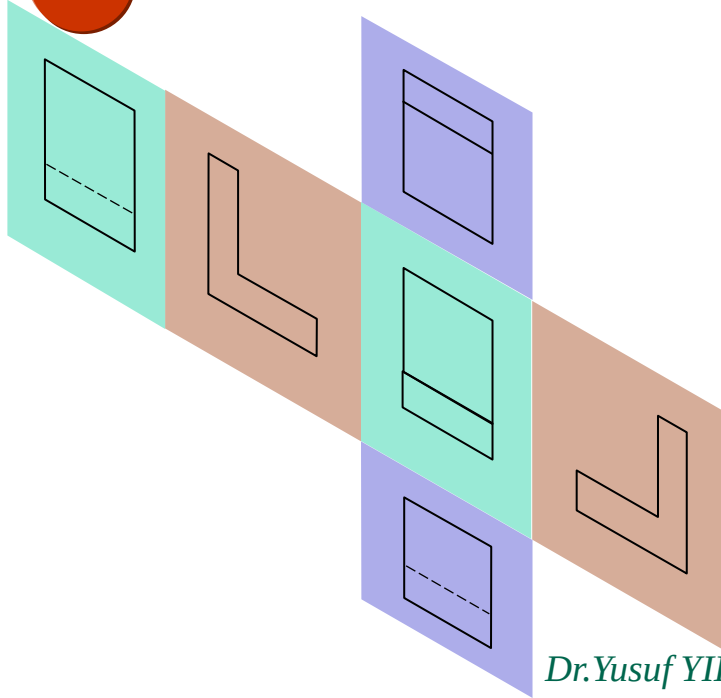
1



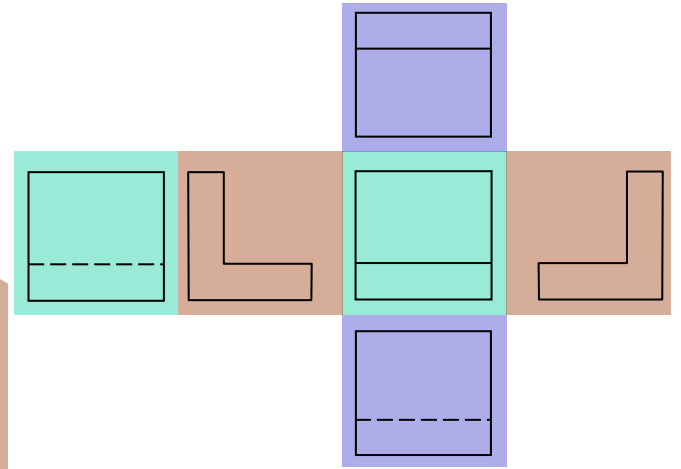
2



3

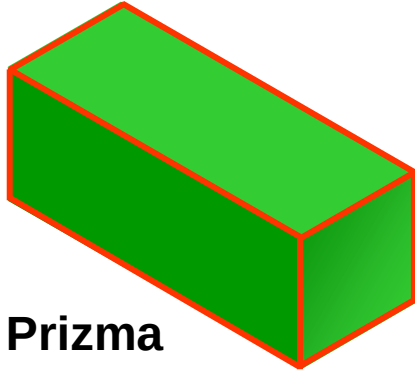


4

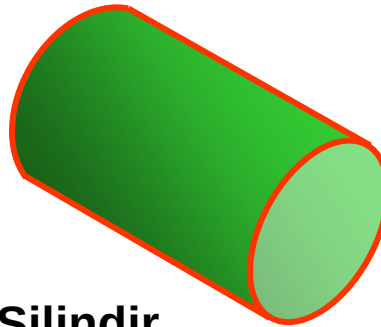


Objelerin (Cisimlerin) Özellikleri

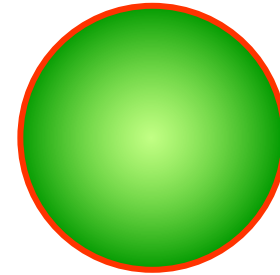
- **Kenar** : İki yüzey arasındaki sınır çizgisi
- **Yüzey sınırı** : Eğri yüzeylerin görünen son kısmını belirleyen çizgi.
- **Yüzey** : Kenar veya Yüzey çizgileri ile sınırlanmış bölge, alan. Yüzey düzlemsel veya eğrisel olabilir.



Prizma



Silindir

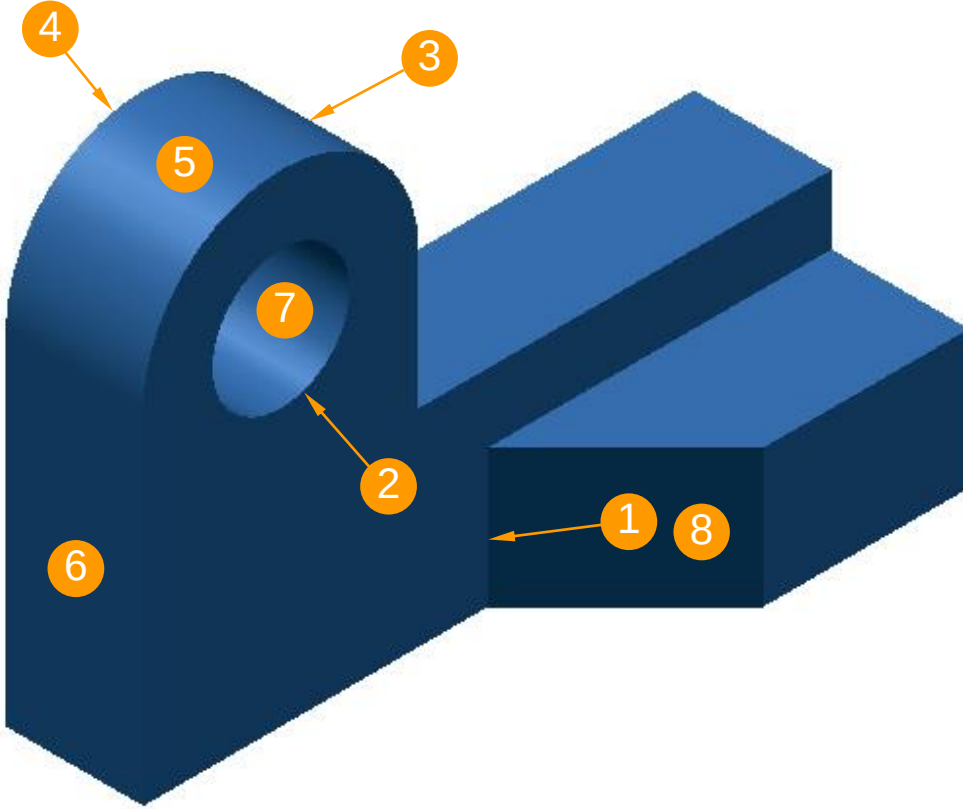


Kenar Yok!

Küre

Not: Bu özellikler görünüş çizimlerinde ÇİZGİ olarak belirtilirler.

Sınıf Çalışması: **Objenin özellikleri**



1 den 9' a kadar numarayla belirtilen özellikleri tanımlayınız.

	Kenar	Yüzey sınırı	Yüzey		
1	☐	☐	☐	✓	✗
2	☐	☐	☐	✓	✗
3	☐	☐	☐	✓	✗
4	☐	☐	☐	✓	✗
5	☐	☐	☐	✓	✗
6	☐	☐	☐	✓	✗
7	☐	☐	☐	✓	✗
8	☐	☐	☐	✓	✗

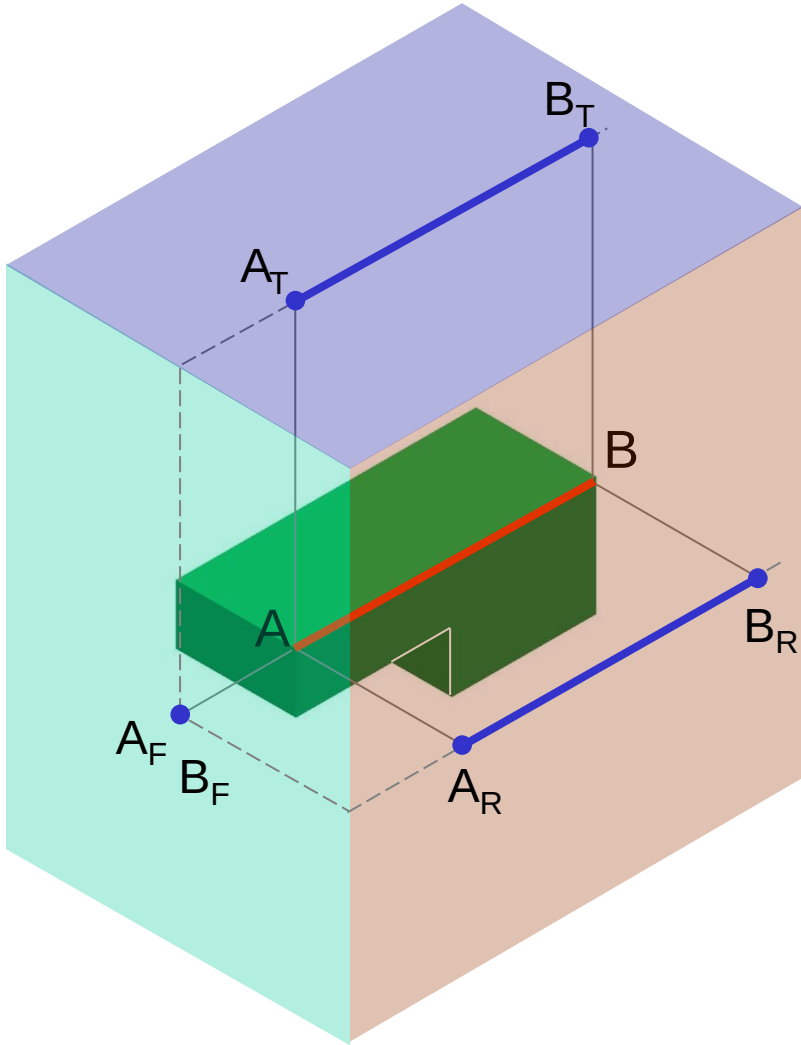
Reset

Testi Geç

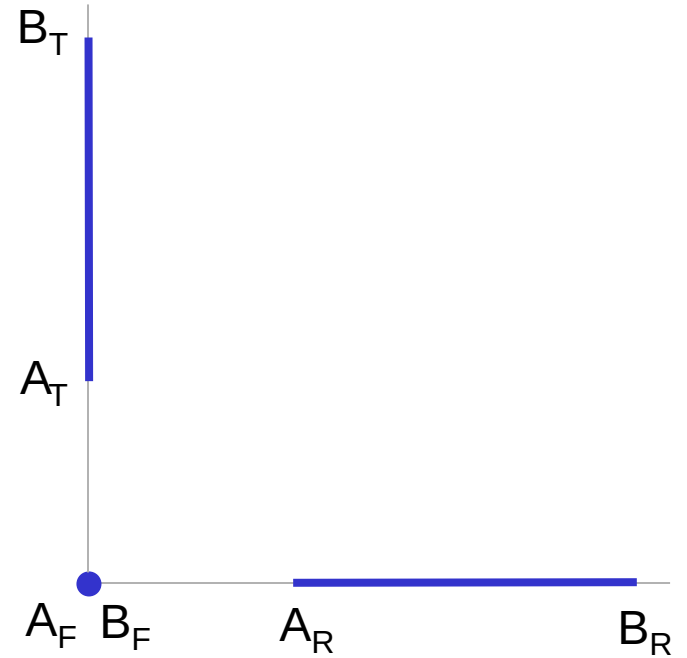
Sonraki slayt

Dik-Doğrunun İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



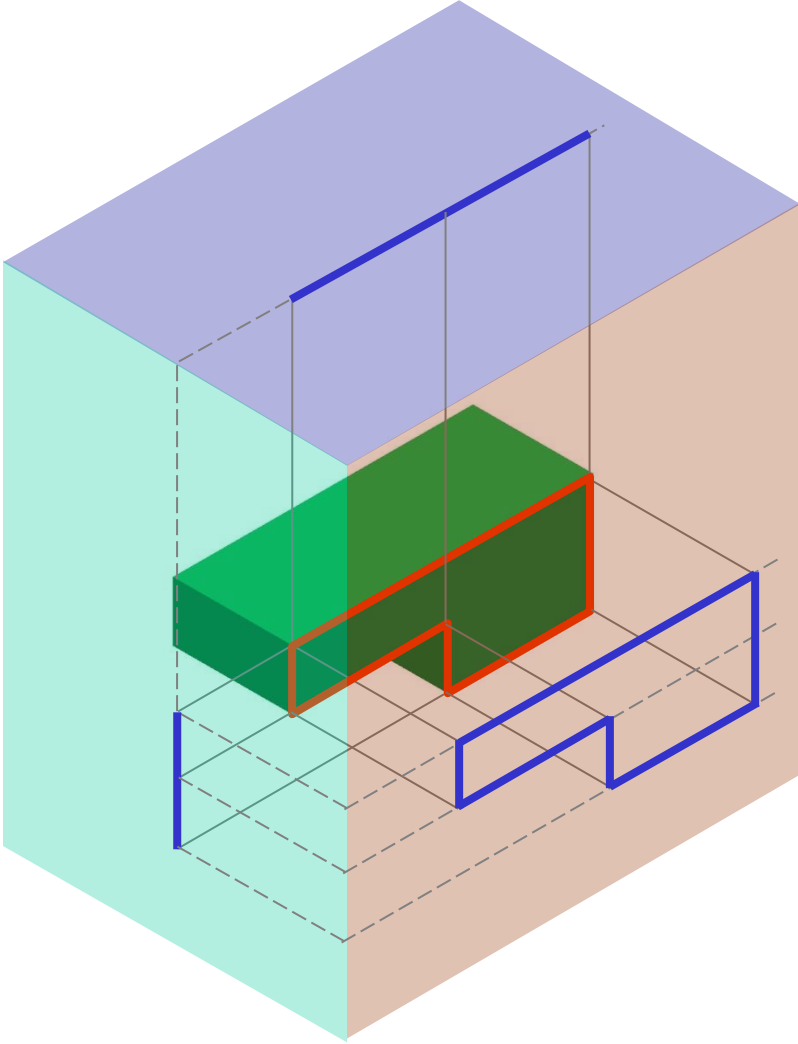
Doğrunun Görünüşleri



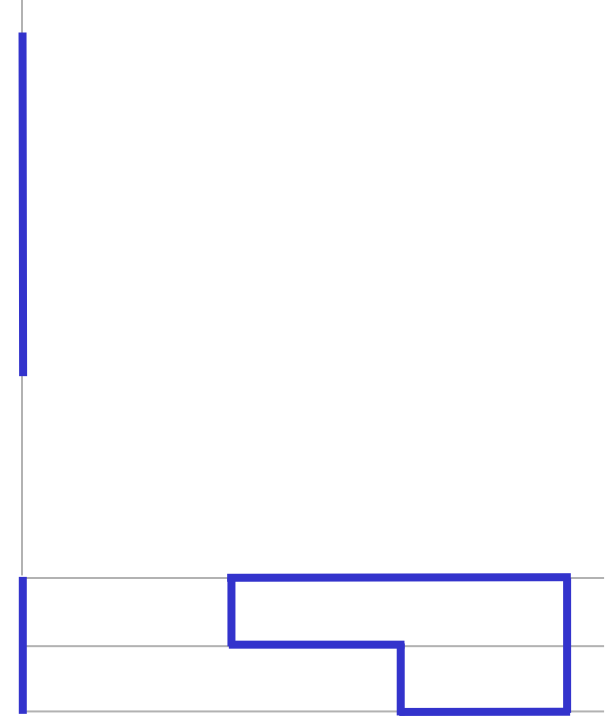
Play

Dik-Düzlemin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



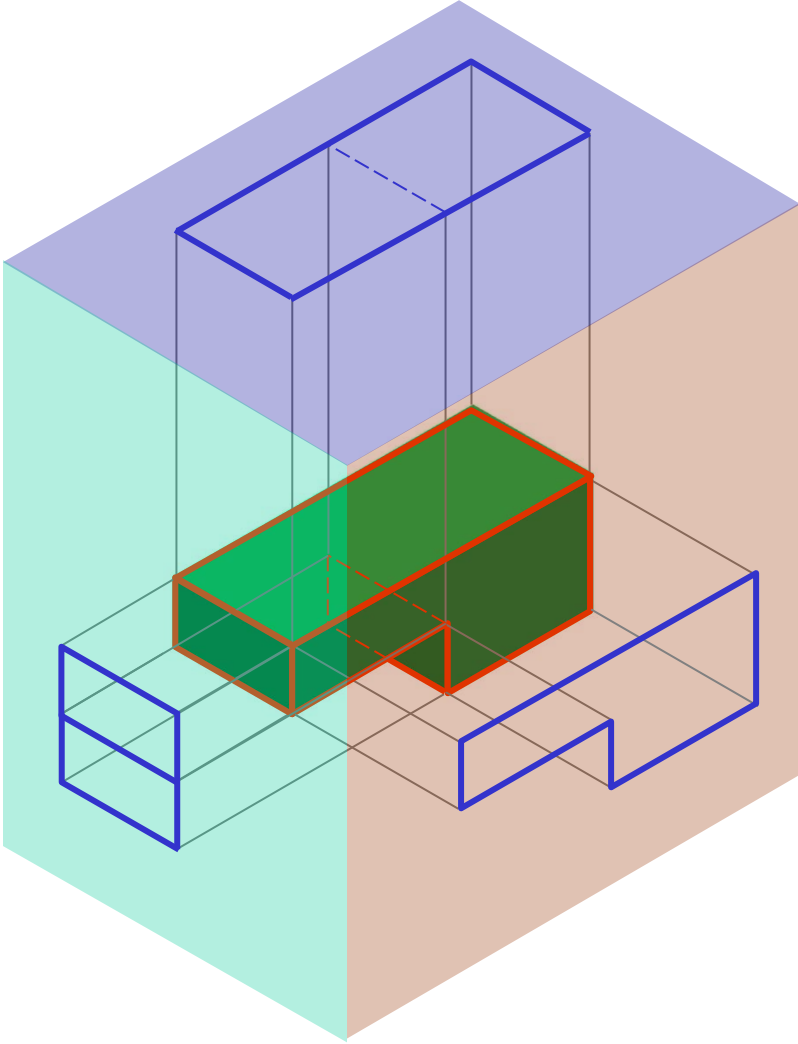
Düzlem Görünüşleri



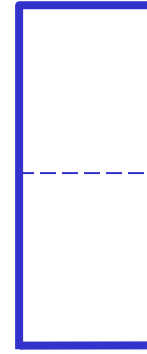
Play

Cismin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



Cismin Görünüşleri



Kesik çizgi, görünmeyen kenar olduğunu gösterir

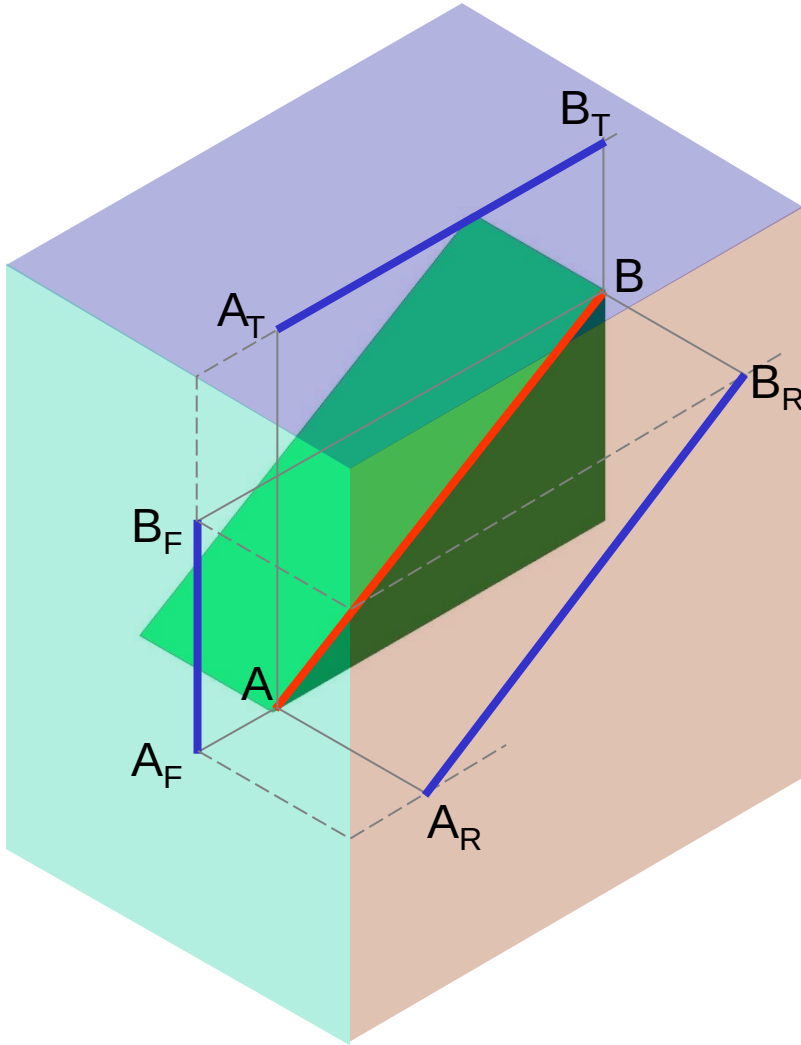


Aynı prosedür bütün kenarlar veya düzlemlere uygulanır.

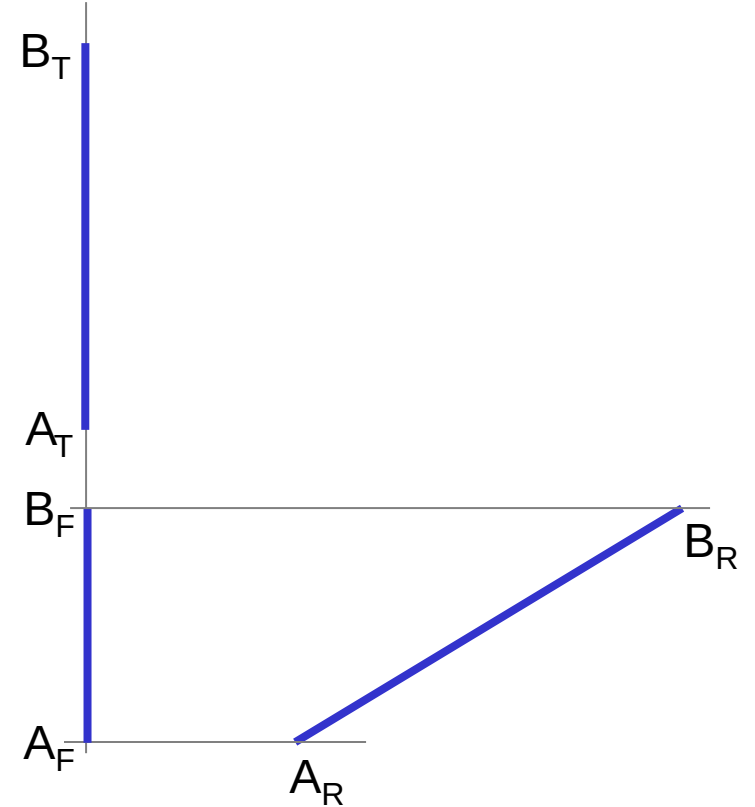
Play

Eğimli Doğrunun İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



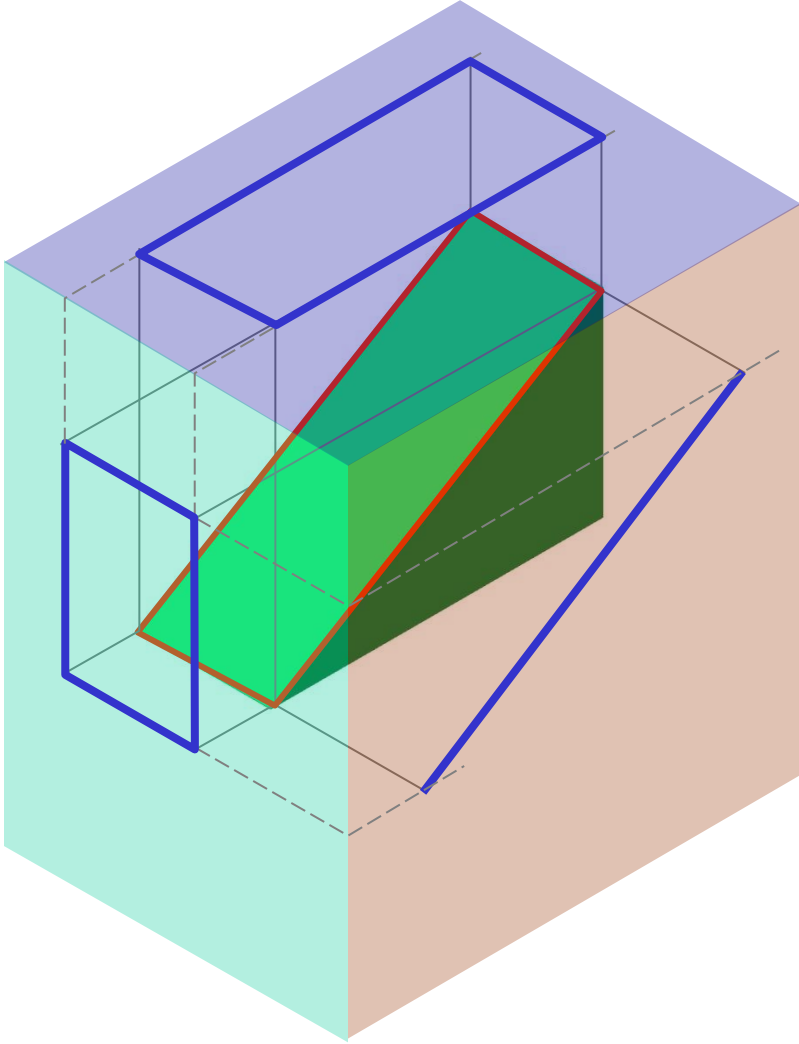
Görünüşleri



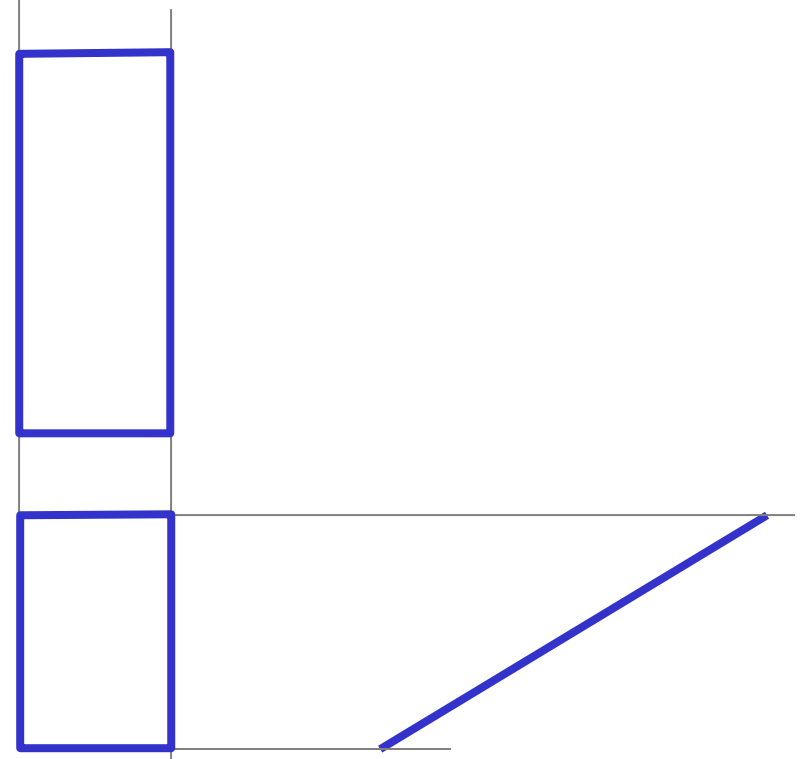
Play

Eğimli Düzlemin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



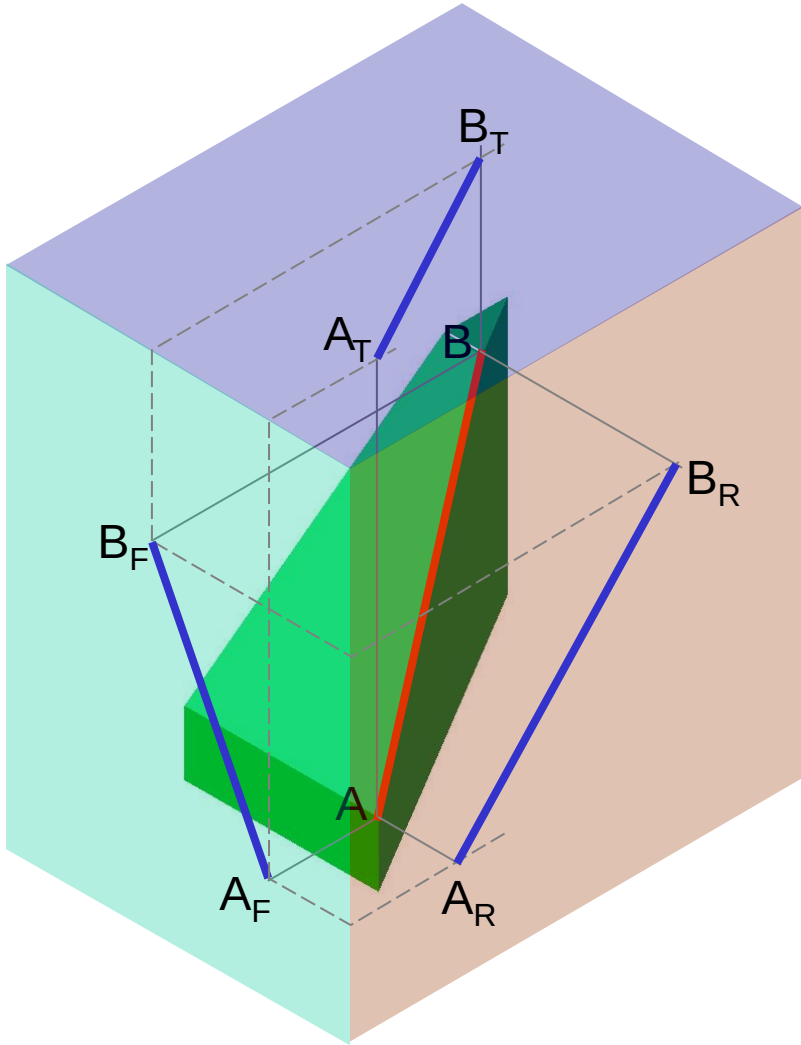
Görünüşleri



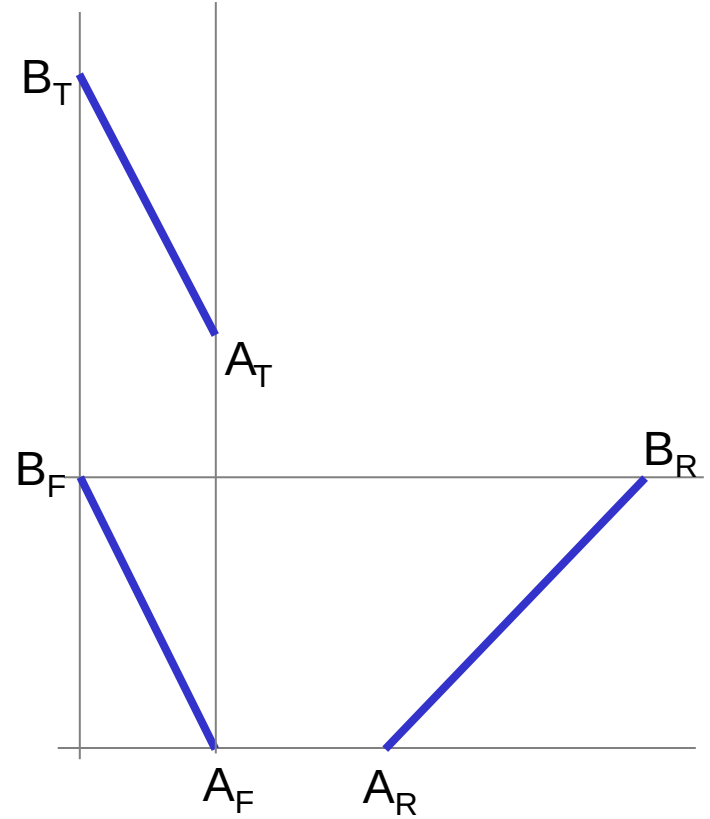
Play

Eğik Yüzeyin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



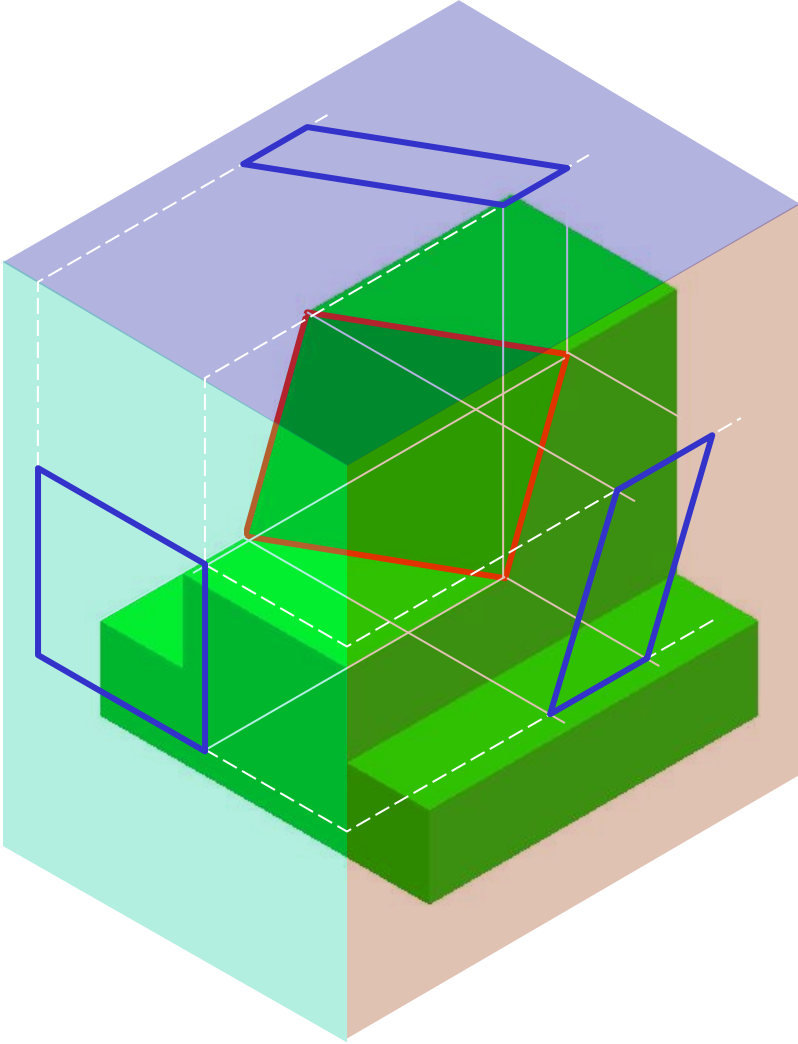
Görünüşleri



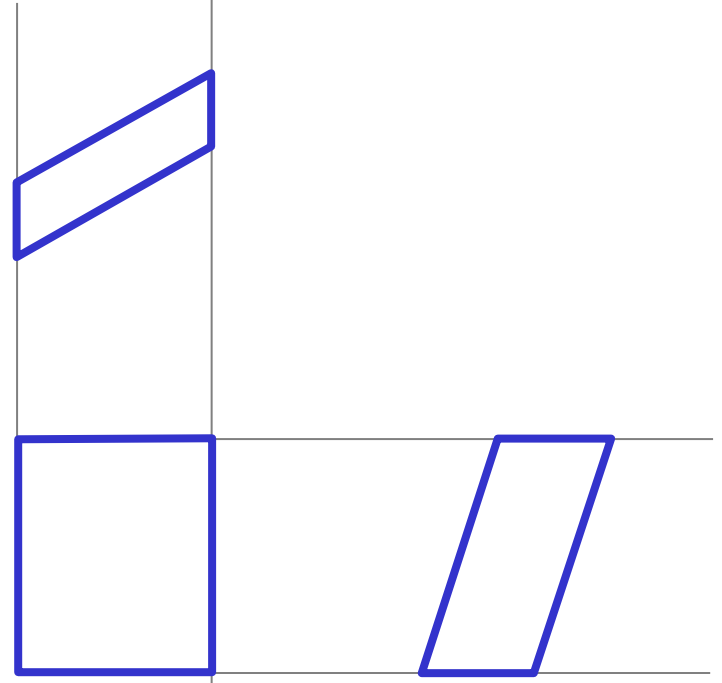
Play

Eğik Düzlemin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



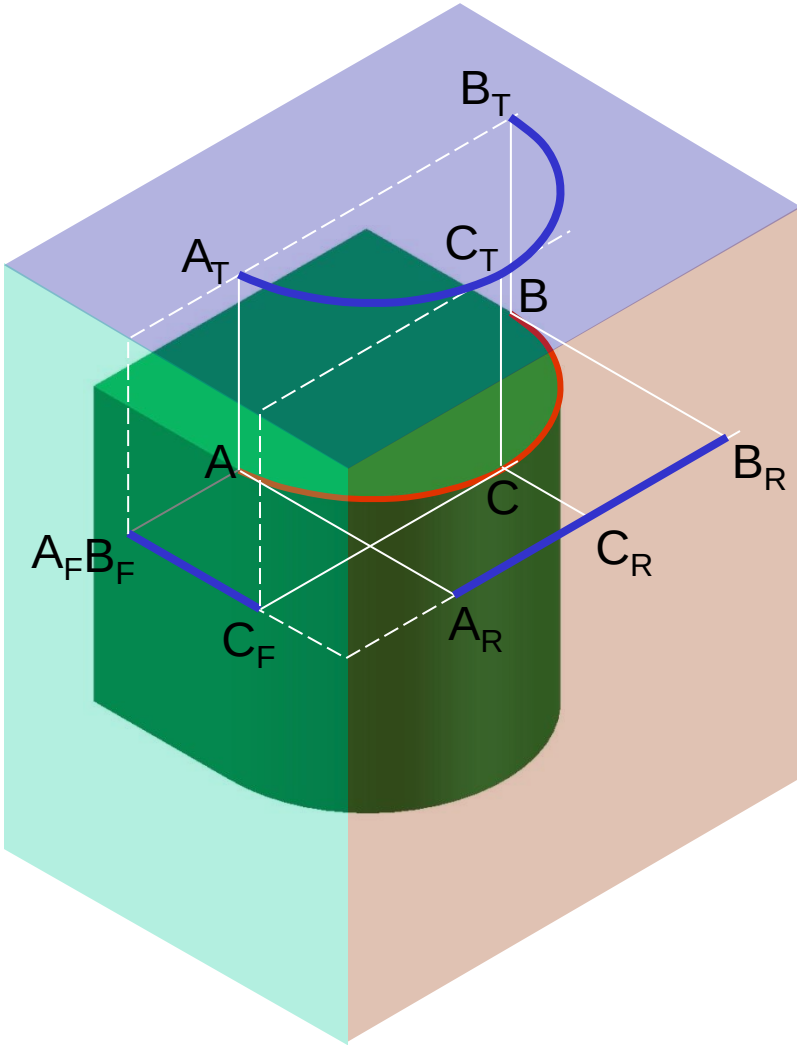
Görünüşler



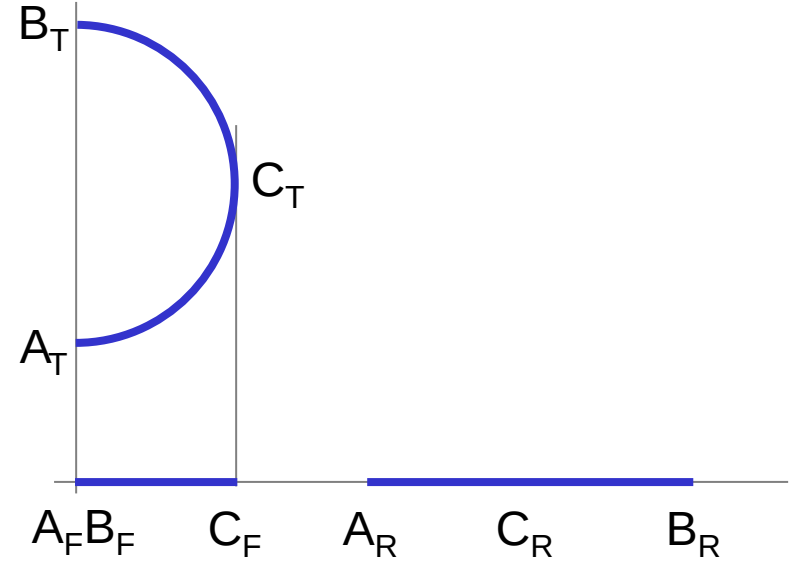
Play

Eğri Çizgi İzdüşümü

3.Bölge Konsepti



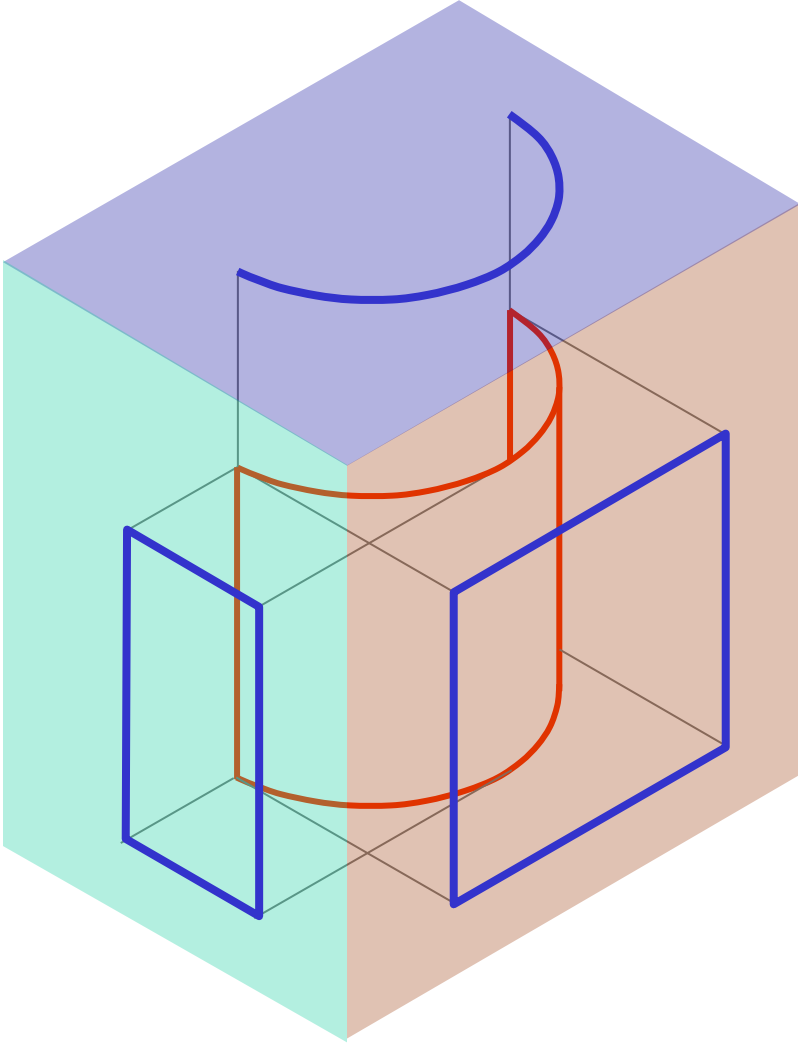
Görünüşler



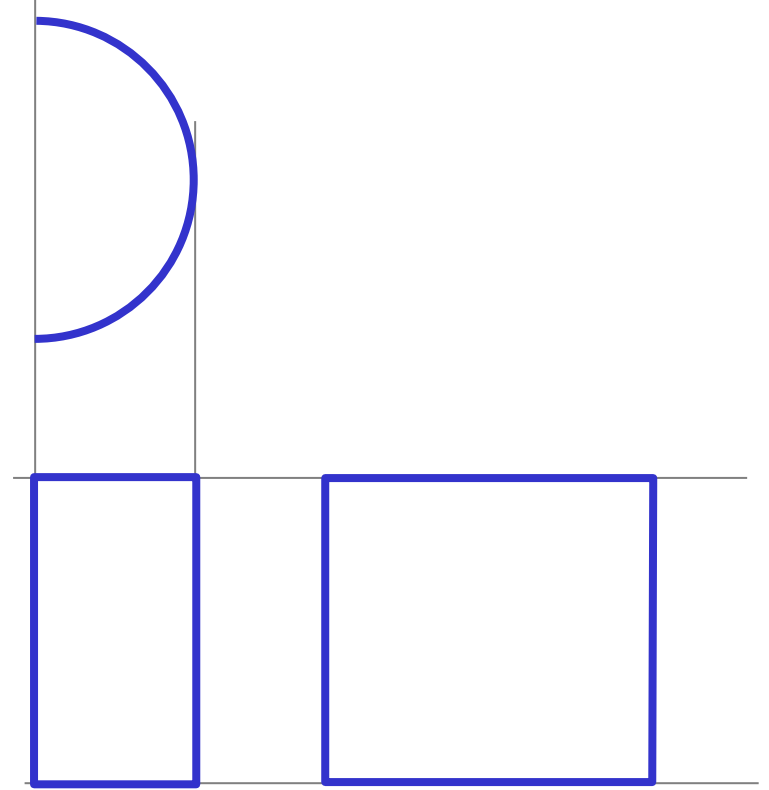
Play

Eğri Yüzeyin İzdüşümü

3.Bölge Konsepti

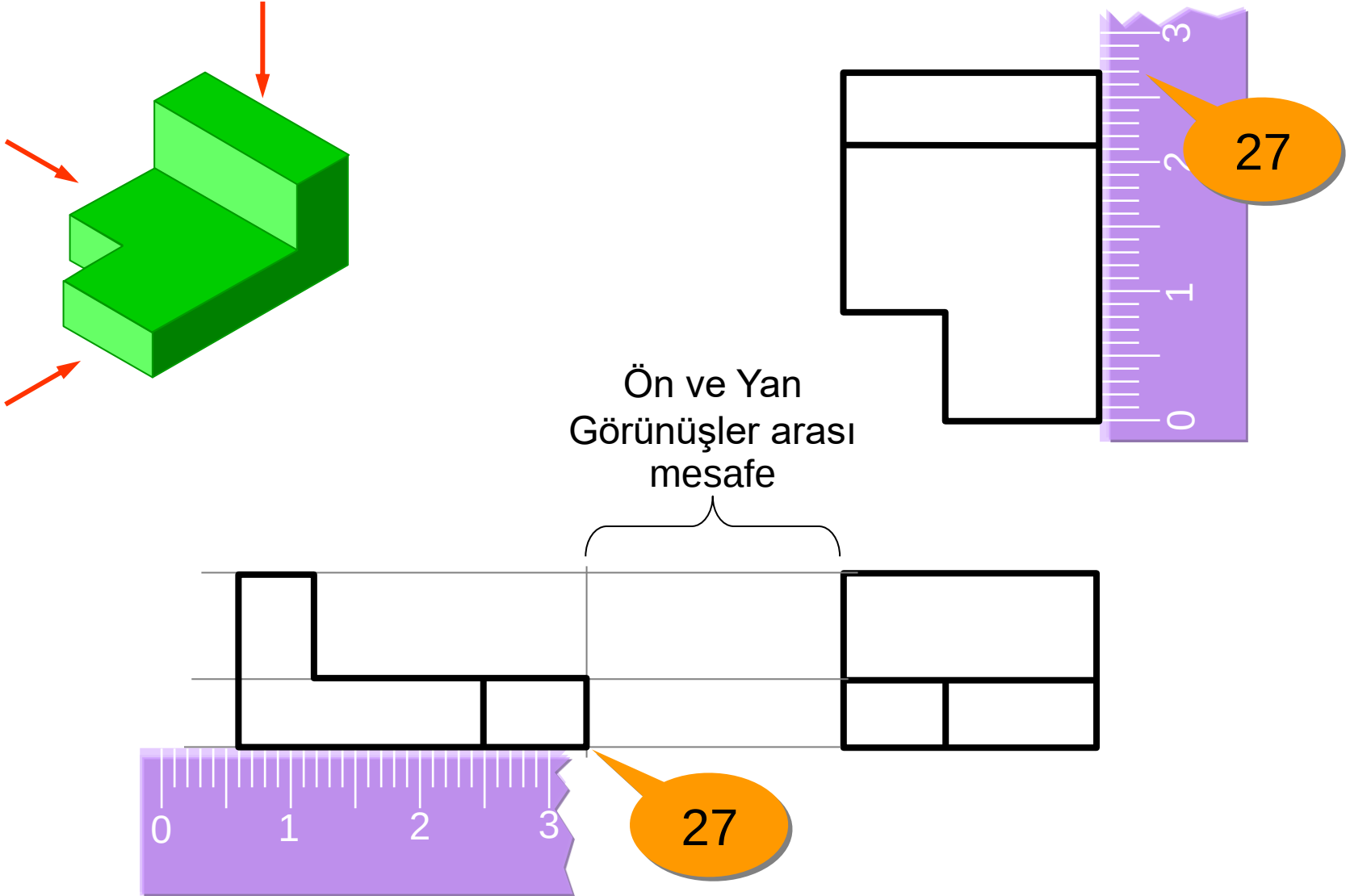


Görünüş



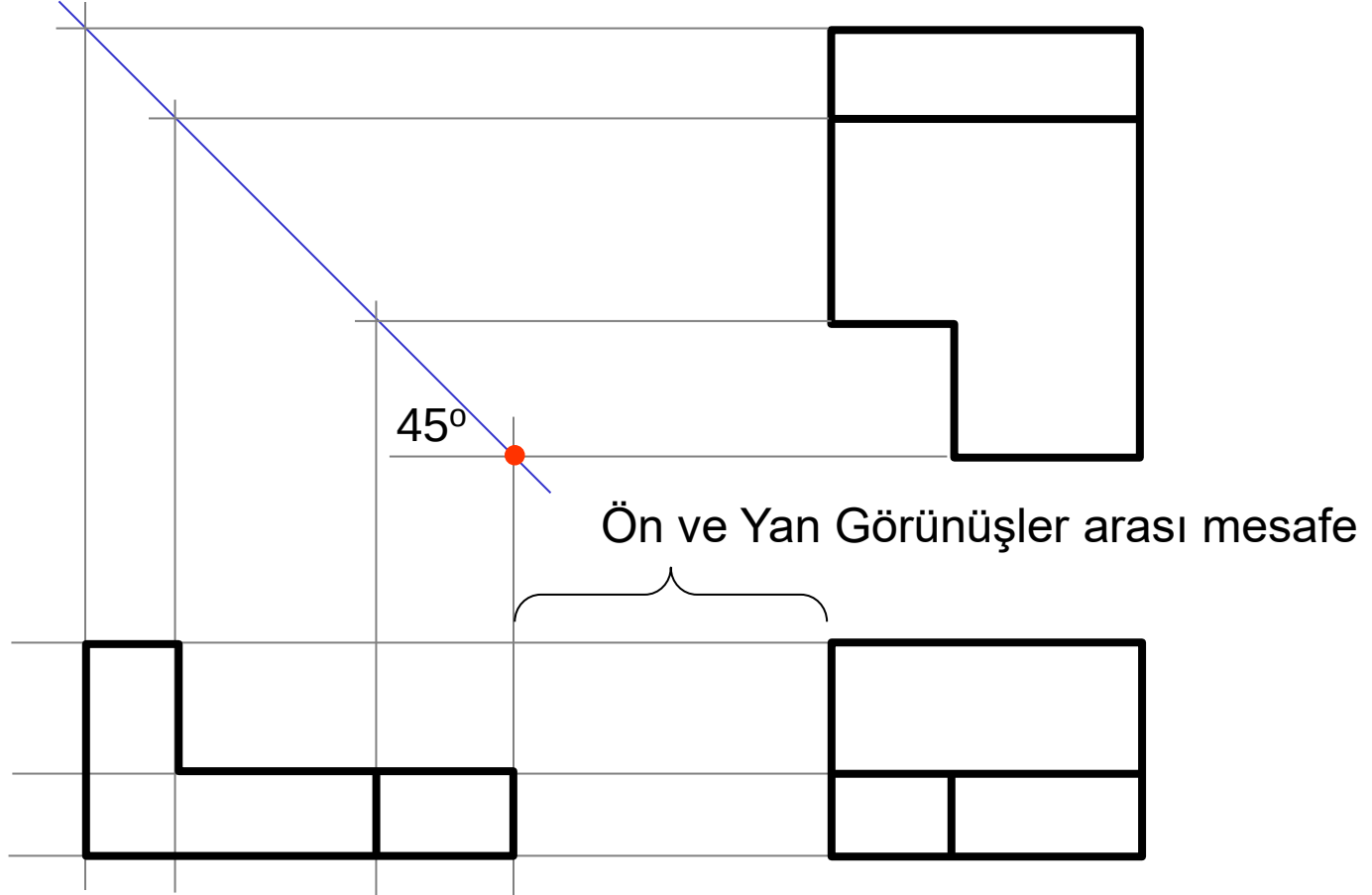
Play

Derinlik Ölçümü: Doğrudan Ölçüm



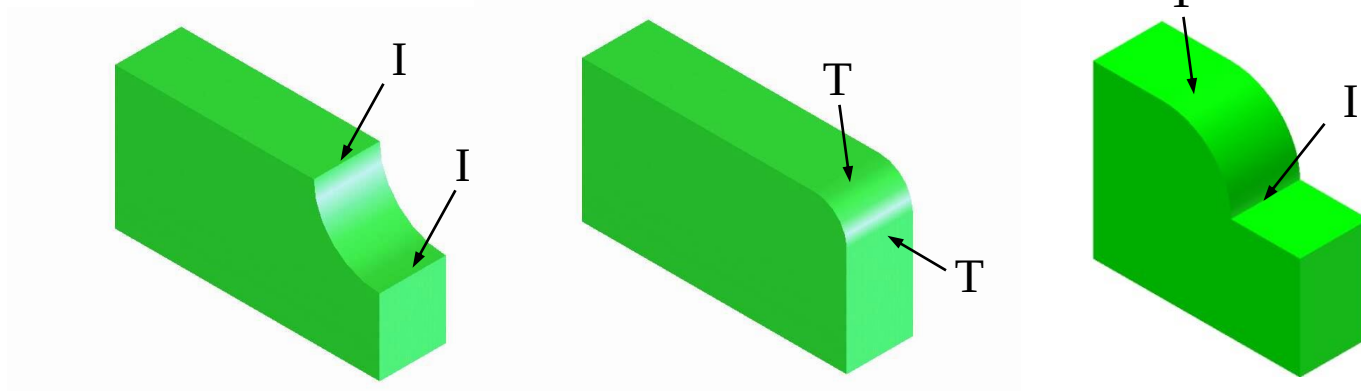
Taşıma Çizgileri

Gönye çizgisi



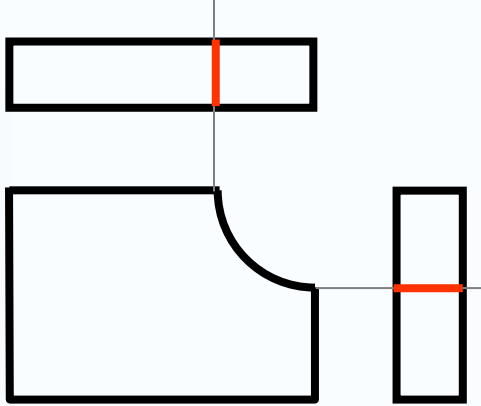
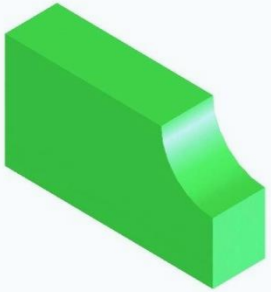
Eğri Yüzey ve Düzleme sahip cisimlerin İzdüüşümü

- Eğri bir yüzey komşu düzlem veya eğri yüzeyle teğet olarak veya kesişerek birleşir.
- Yüzeyler arasında kesişim varsa bu görünüşlere çizgi olarak yansır
- Yüzeyler teğetsel olarak birleşiyorsa görünüşlerde herhangi bir yansıma görünmez.



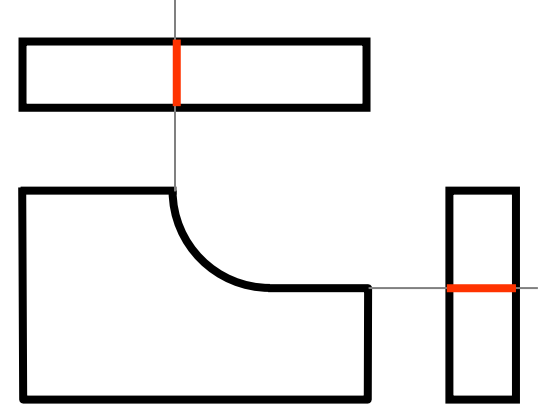
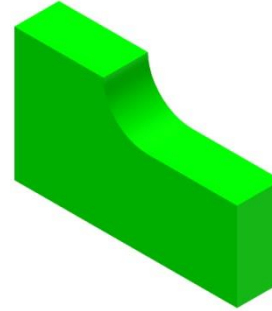
Örnekler

1



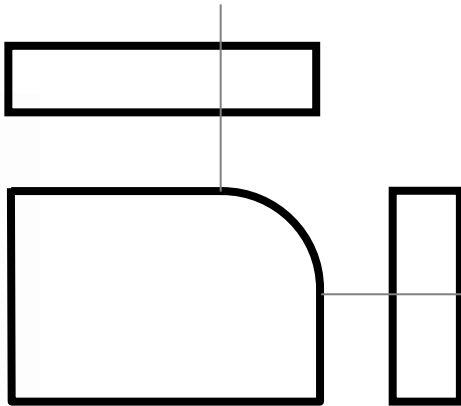
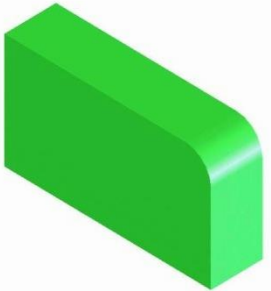
Play

2



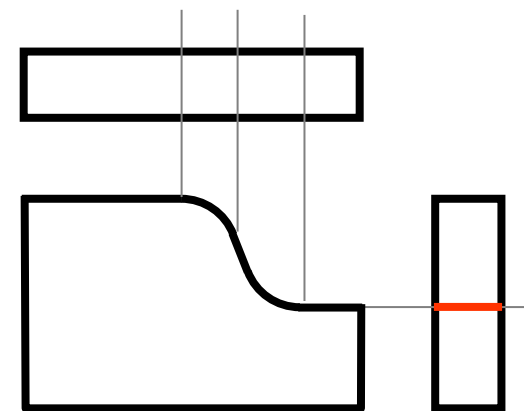
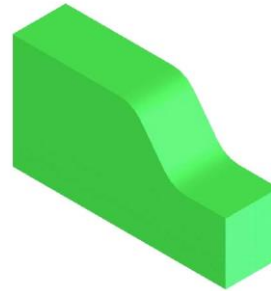
Play

3



Play

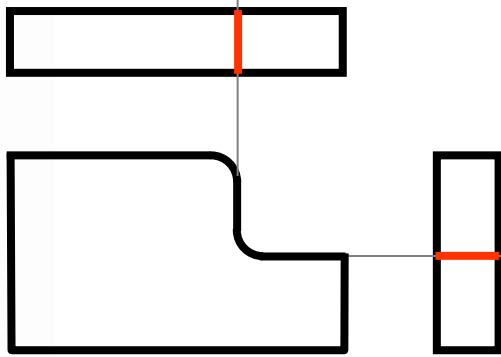
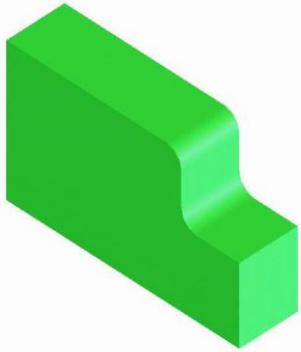
4



Play

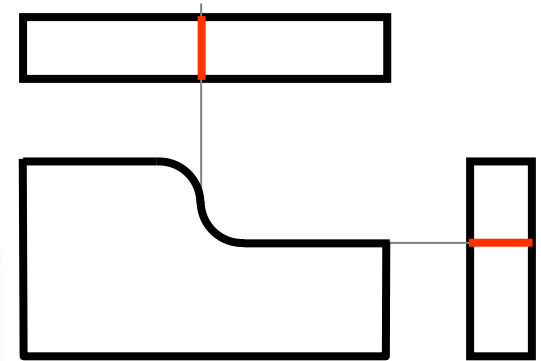
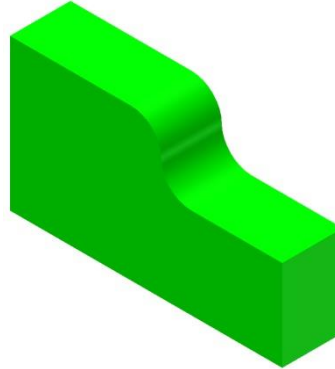
Örnekler

5



Play

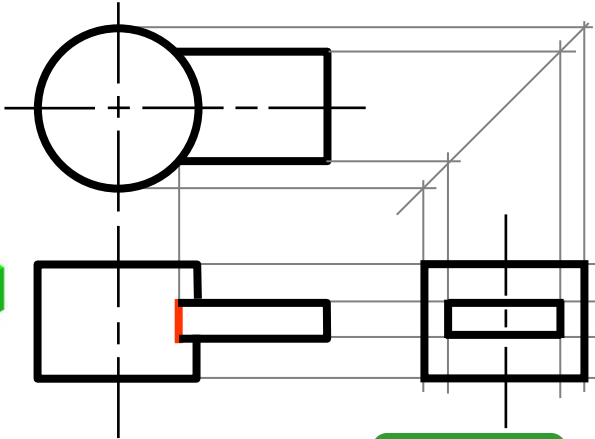
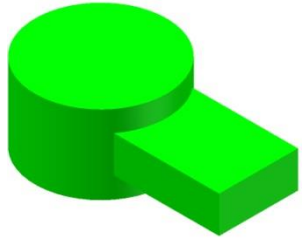
6



Play

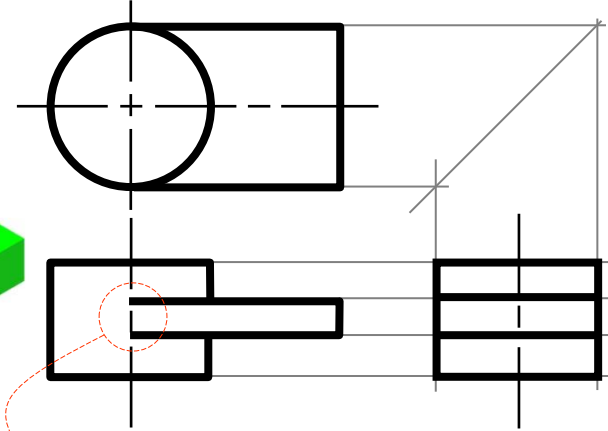
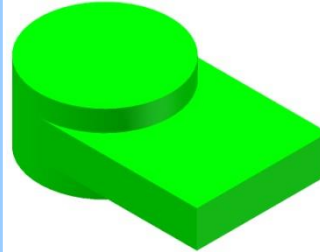
Örnekler

7



Play

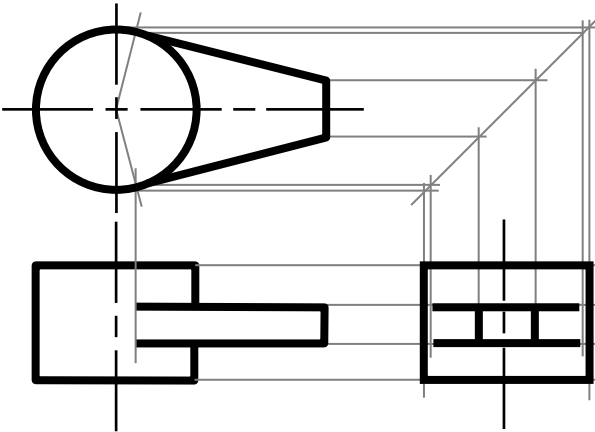
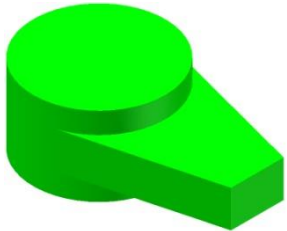
8



Çizgi yok

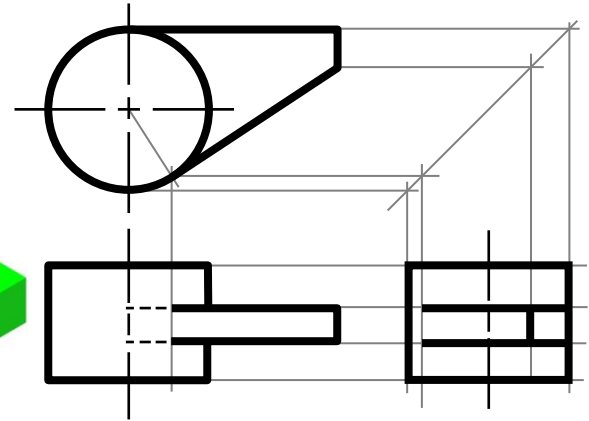
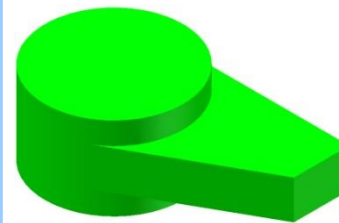
Play

9



Play

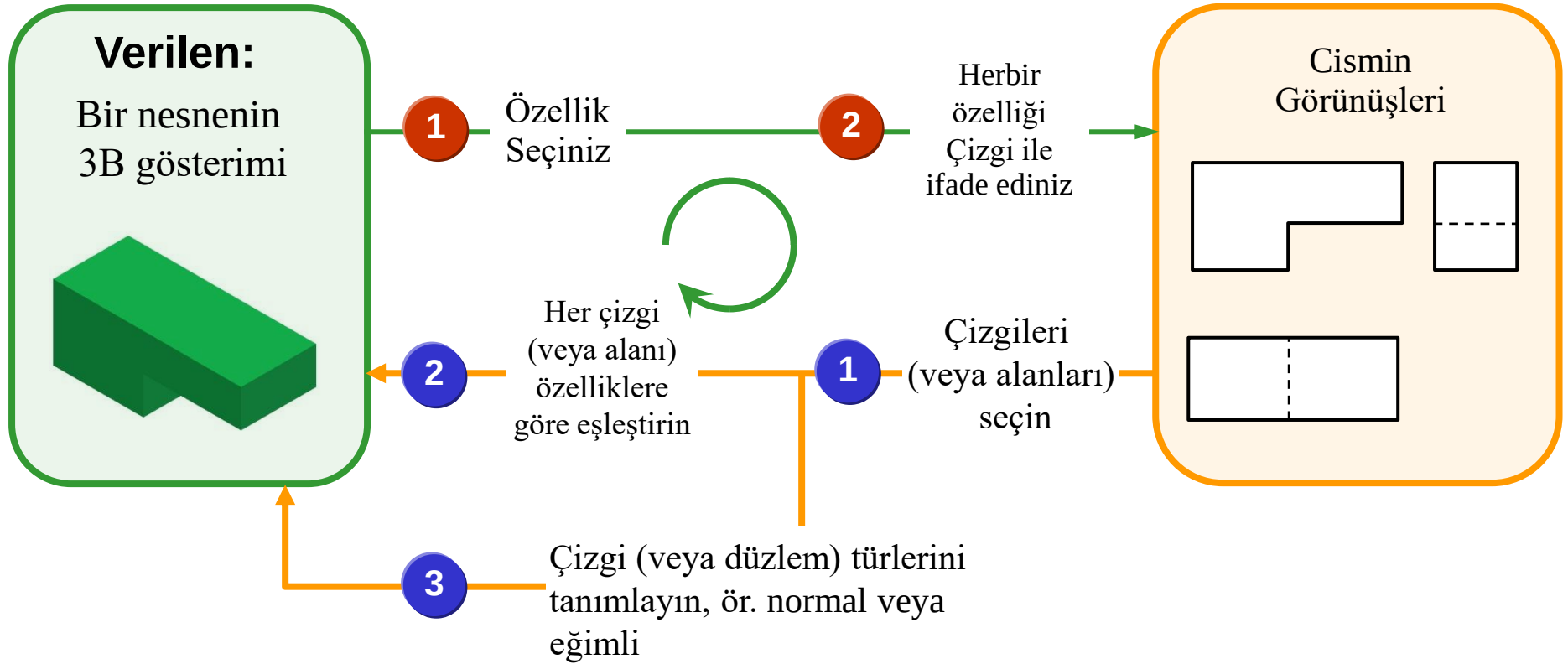
10



Play

Pratik öneriler 1

Nesnenin özelliklerini çoklu görüntü çizimindeki satırlarla ilişkilendirmeyi deneyin, diğer bir deyişle satırların anlamını yorumlayın.

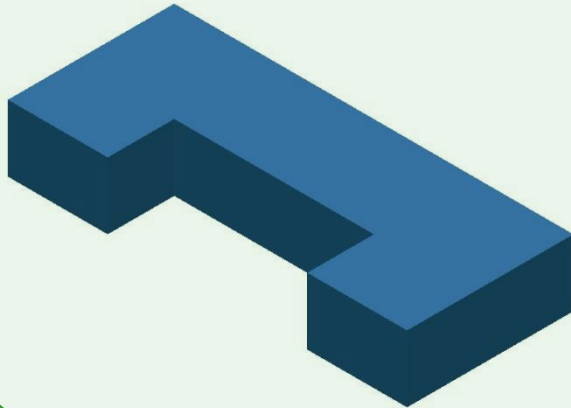


Pratik öneriler 2

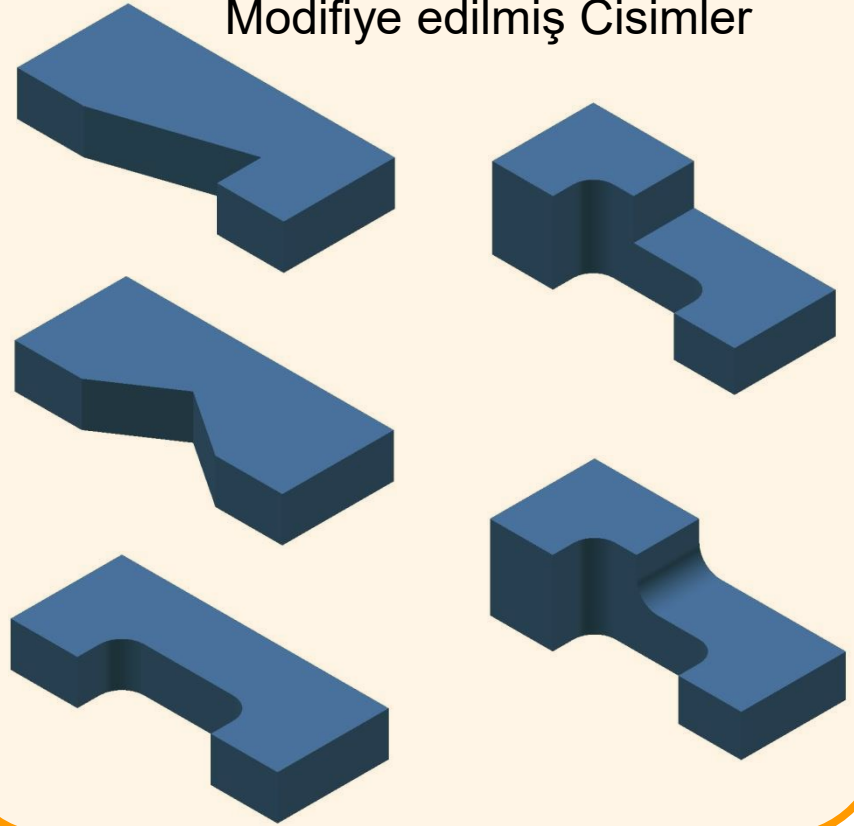
Nesnenin bazı özelliklerini deęiřtirin, ve görünüş çizimlerinde neyin deęiřtięini gözlemleyin.

Verilen:

Basit bir cismin 3B görüntüsü



Modifiye edilmiş Cisimler



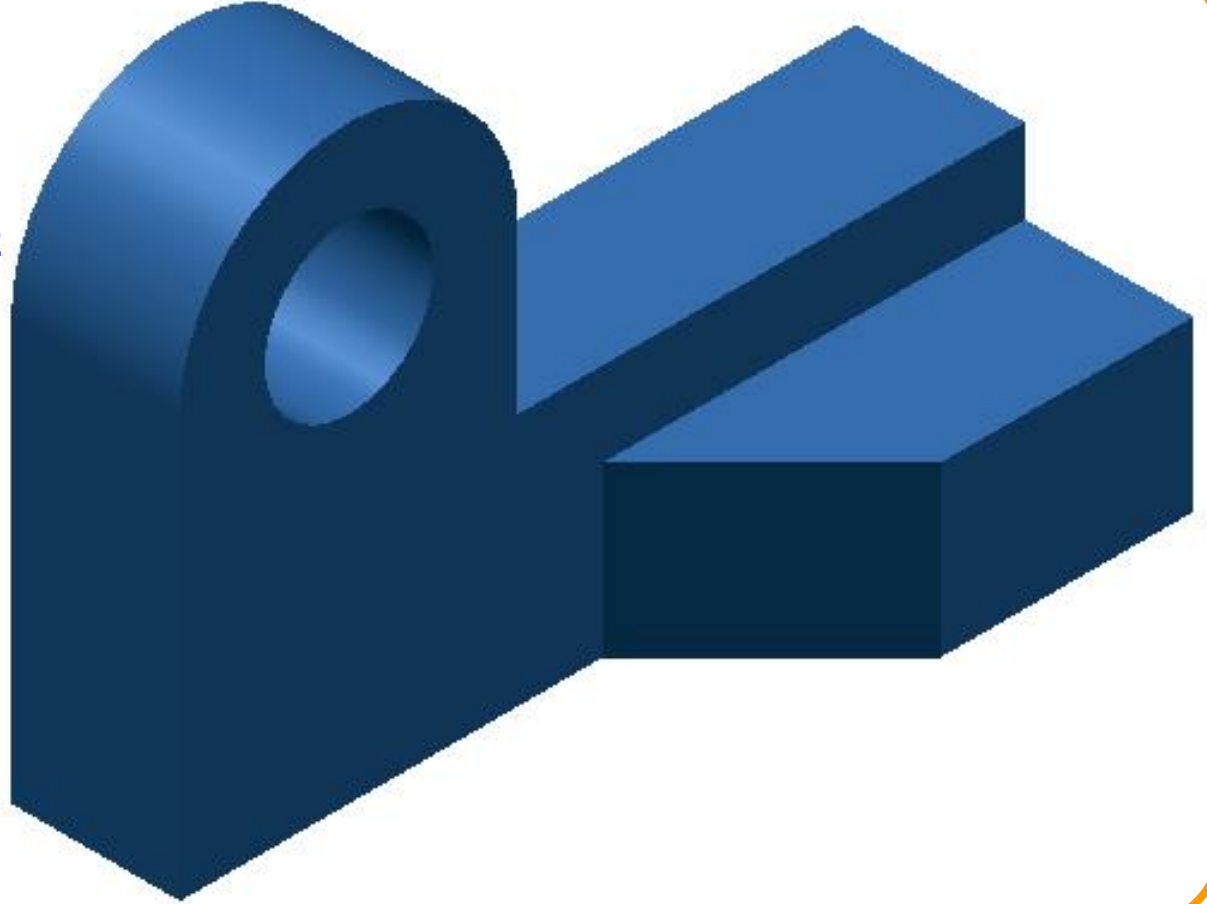
Çalışma Sorusu: Düzlem Tipleri

Verilen Cisim üzerinde
herhangi bir alana
Tıklayarak
düzlem tipini öğreniniz

Normal Düzlem

Eğimli Düzlem

Eğri Düzlem



Atlat



Çizgiler

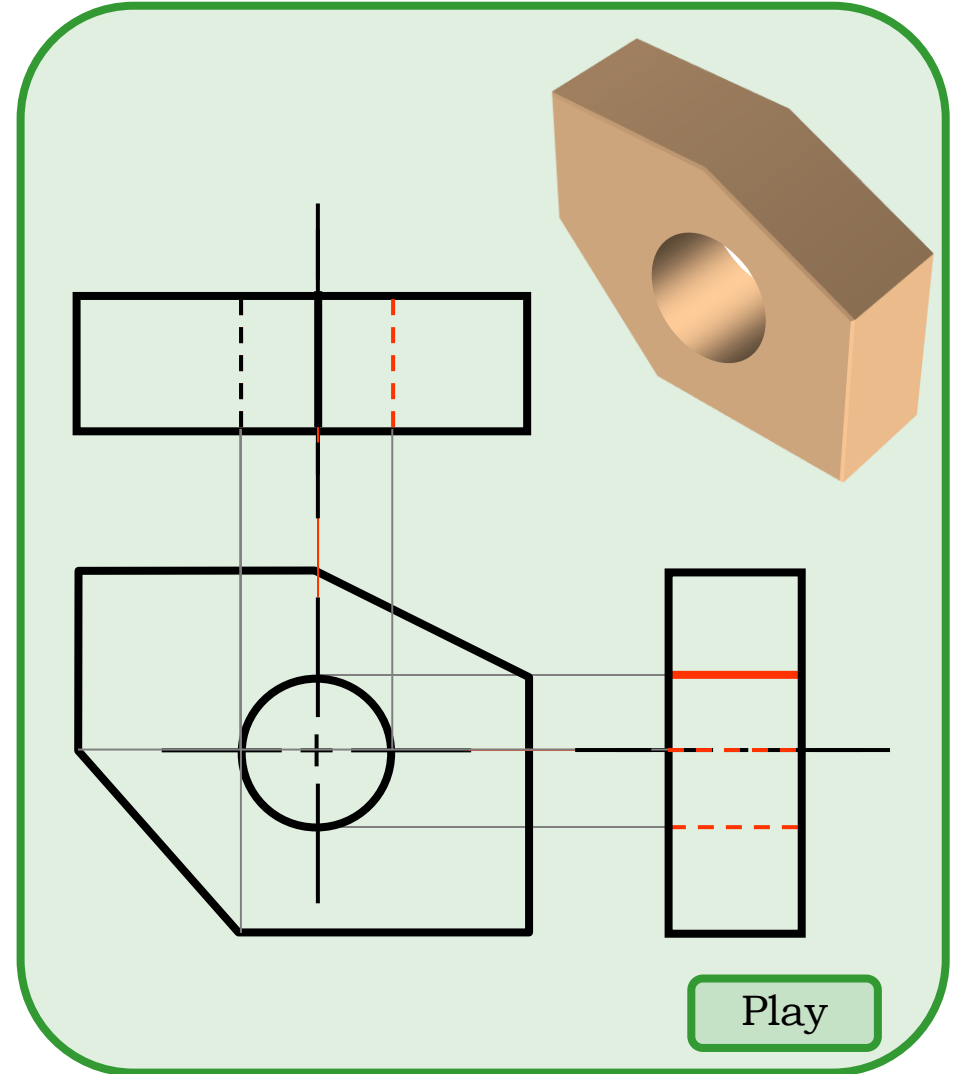
Çizgiler

- Çakışan Çizgilerde Öncelik Sırası
- Görünmez Çizgiler
- Merkez Çizgileri

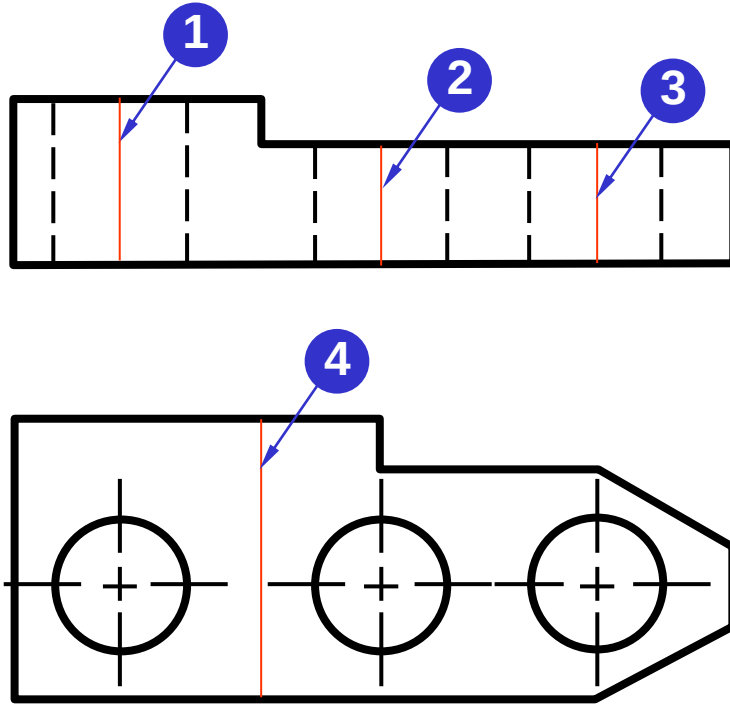
Çizgilerde Öncelik

■ Çizgiler çakıştığı zaman öncelik sırası **önem** sırasına göre verilir

- **Önem Sırası**
(Kuvvetliden Zayıfa)
- Görünür Çizgiler
 - Görünmez Çizgiler
 - Merkez Çizgileri
 - Konstr. Çizgileri



Sınıf Çalışması: Çizgilerin Önceliği



1 den 4'e kadar isimlendirilen çizgiler ne olmalıdır ?

	G	K	M		
1	☐	☐	☐	✓	✗
2	☐	☐	☐	✓	✗
3	☐	☐	☐	✓	✗
4	☐	☐	☐	✓	✗

“G” Görünür Çizgi

“K” Görünmez Kesik Çizgi

“M” Merkez Çizgi

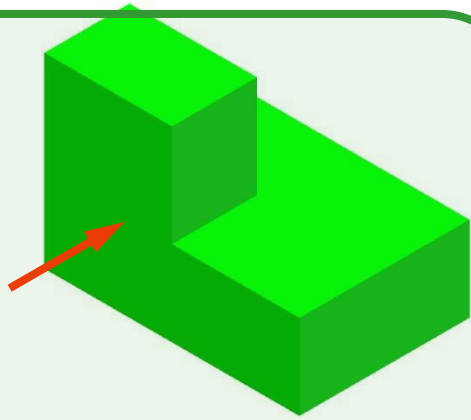
Reset

Atlat

Sonraki Slayt

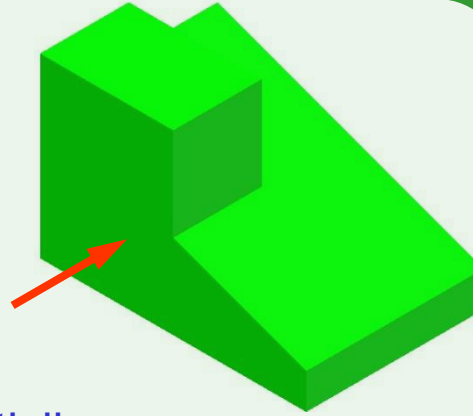
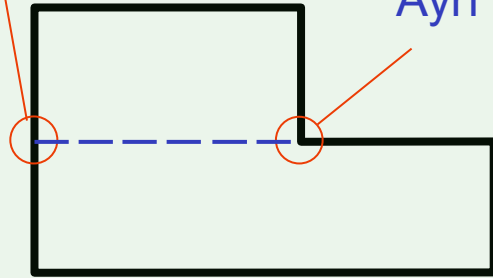
Görünmez Çizgilerin Çizimi

- Görünmez çizgiler, görünür çizgilerin devamı şeklinde ise **AYRI**, değilse **BİTİŞİK** çizilir.



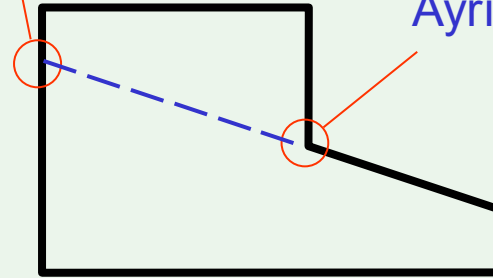
Bitişik

Ayrı

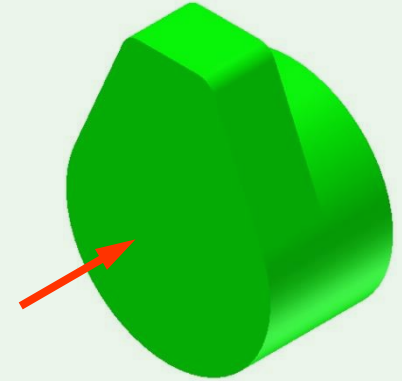


Bitişik

Ayrı

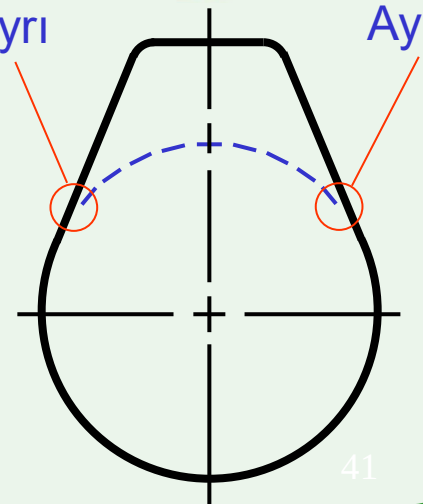


Dr.Yusuf YILMAZ

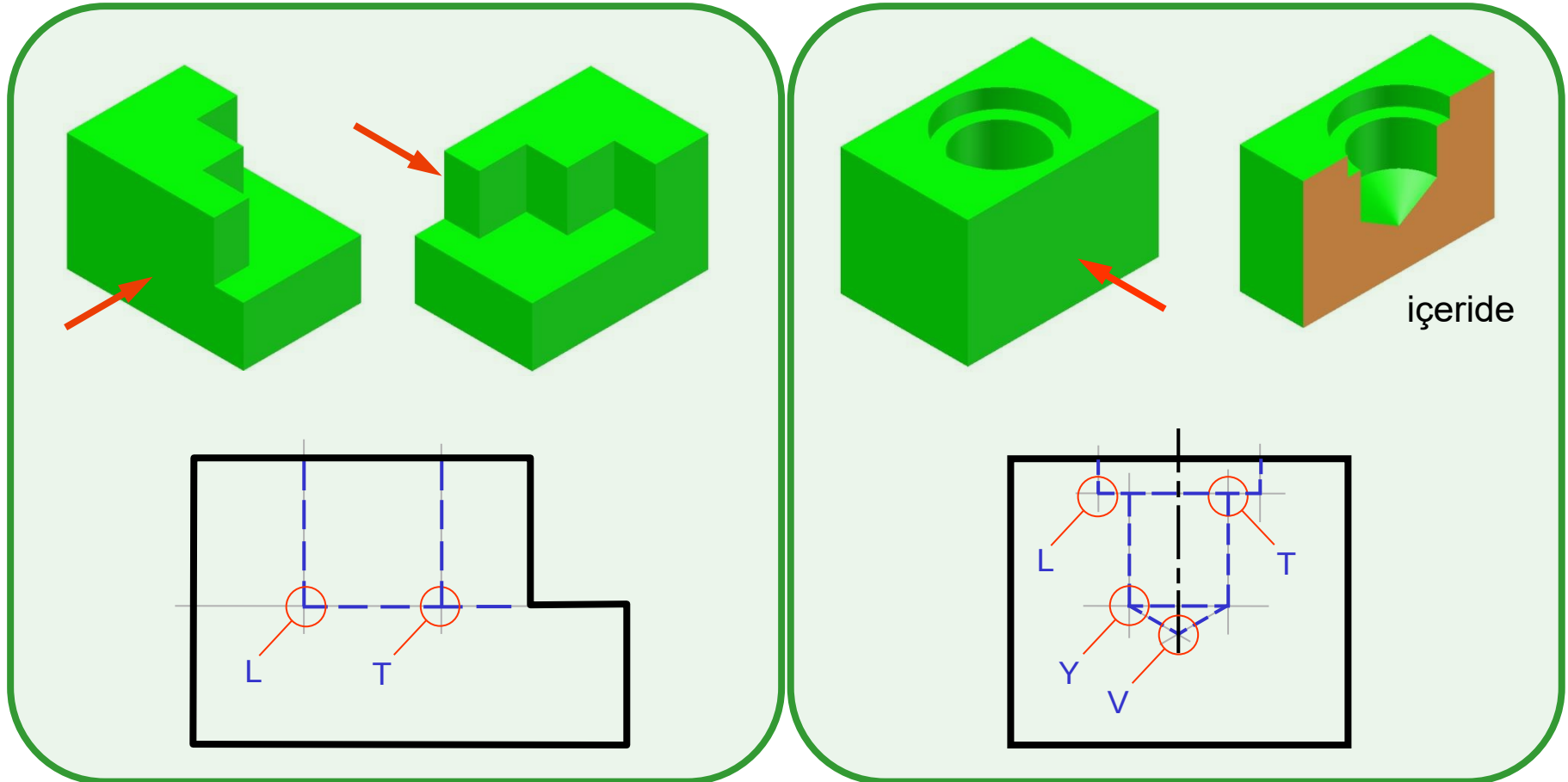


Ayrı

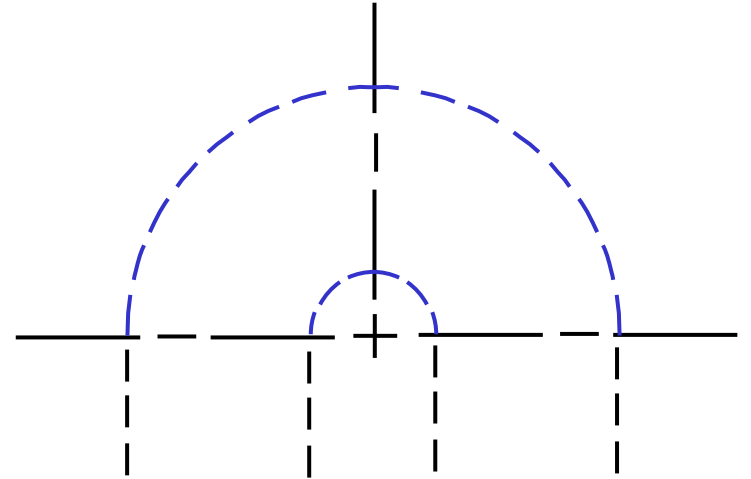
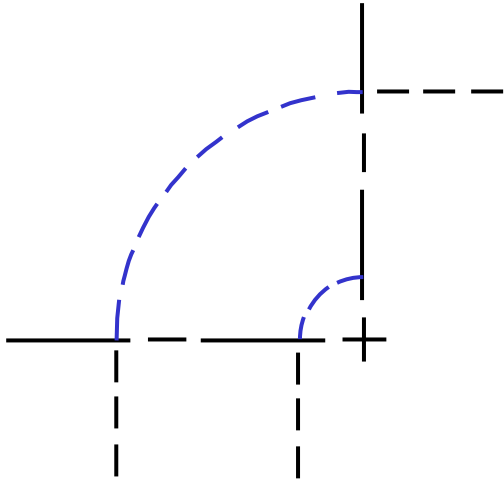
Ayrı



■ Görünmez Çizgilerin L, T, V, Y şeklinde köşe kesişimleri

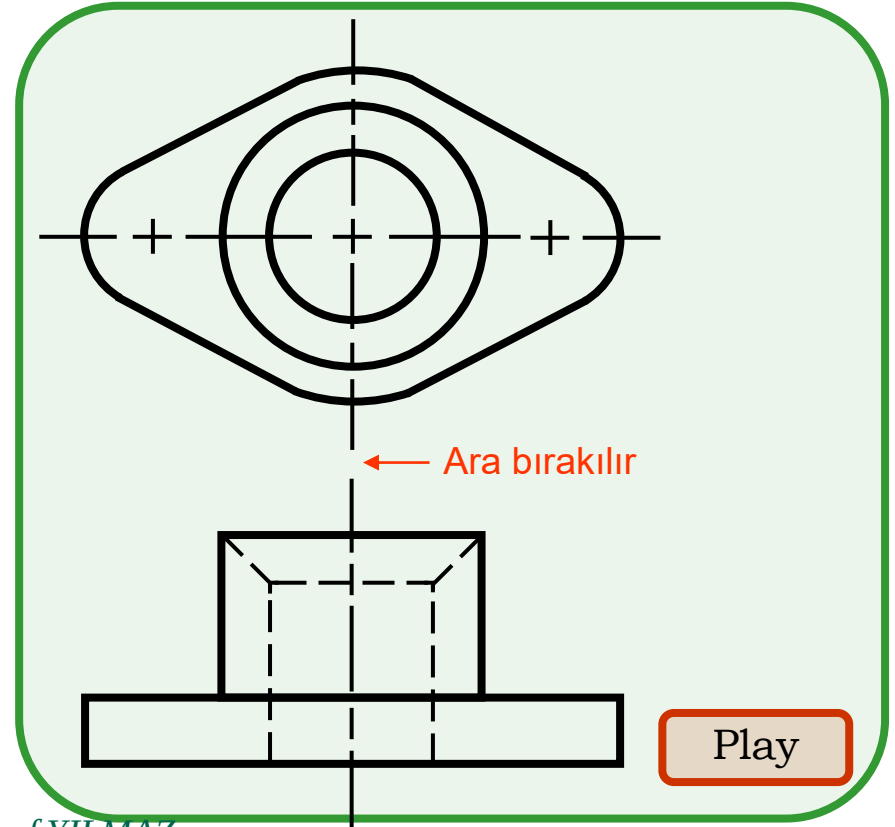
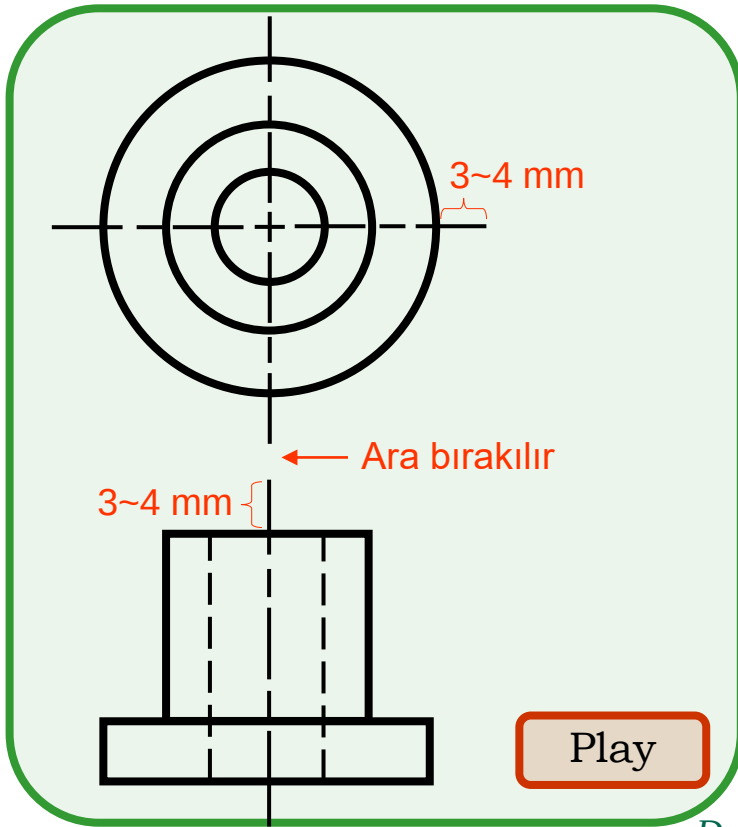


- Eğri görünmez çizgiler merkez çizgileri üzerinden başlar.

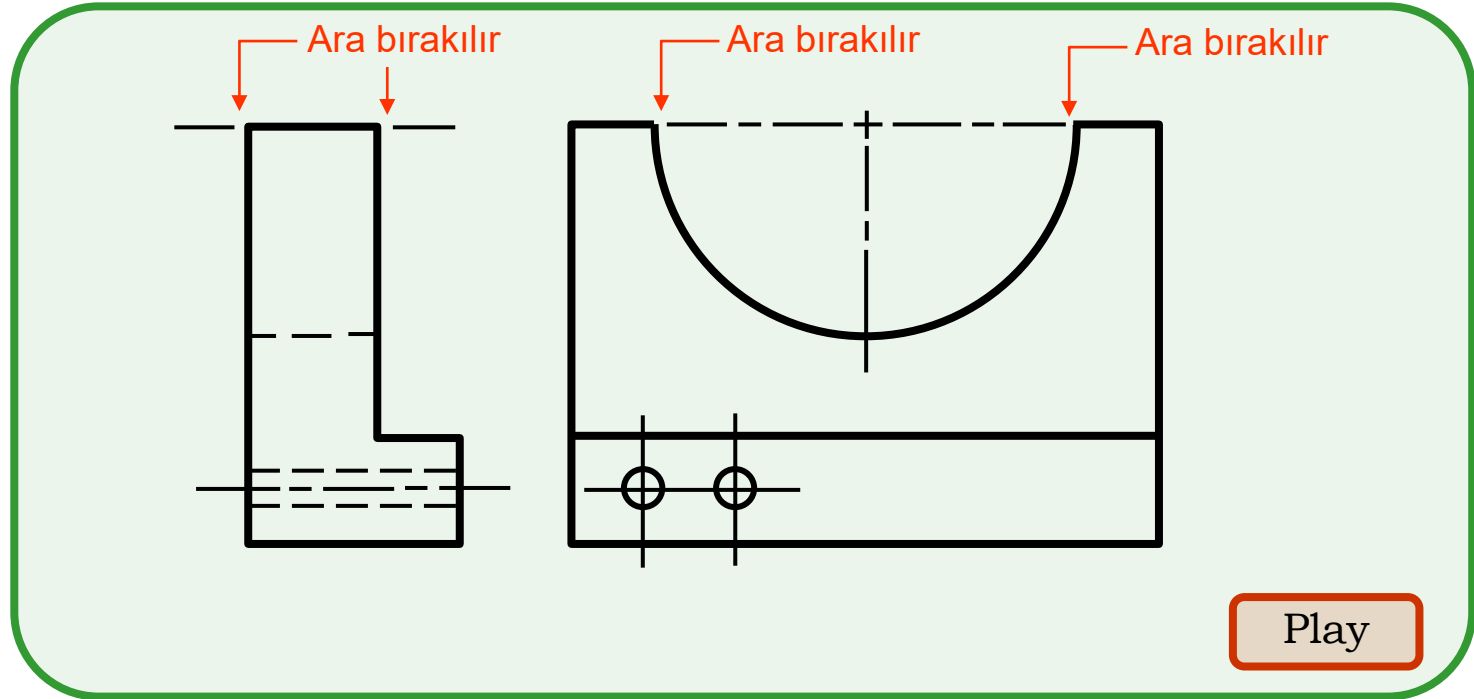


Merkez Çizgilerinin Çizimi

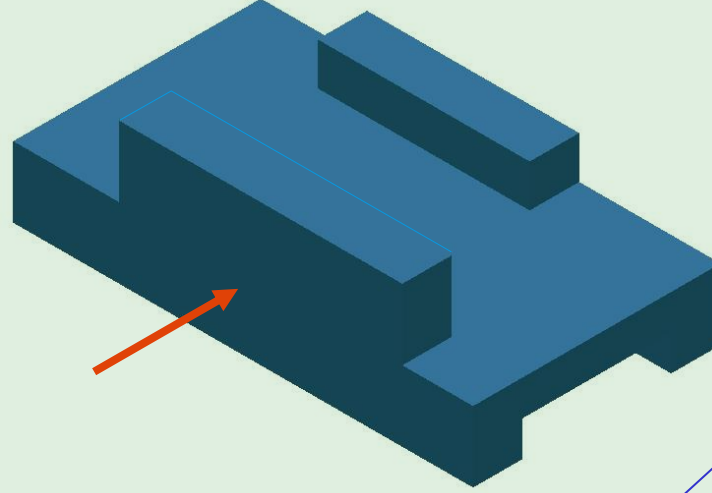
- Merkez çizgileri daima uzun çizgi ile başlar ve biter.
- Daire veya daire yayı merkezlerinde kısa çizgiler kesiştirilir.
- Merkez çizgileri diğer görüntülerin Mrkz.Çz. ile birleştirilmez.



- Küçük deliklerde Merkez çizgileri ince-sürekli çizgi şeklindedir
- Merkez çizgileri, görünür veya görünmez çizgilerin devamı şeklinde ise araya boşluk bırakılır.

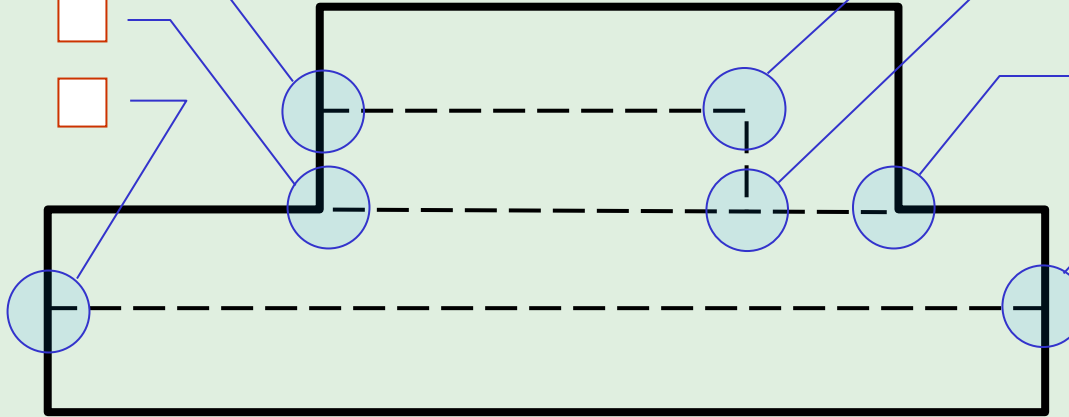


Sınıf Çalışması: Görünmez Çizgi Çizimi



Doğru Yanlış

✓	✗	☐	☐
✓	✗	☐	☐
✓	✗	☐	☐



Doğru Yanlış

☐	☐	✓	✗
☐	☐	✓	✗
☐	☐	✓	✗
☐	☐	✓	✗

Reset

Atlat

Sonraki Slayt